ИП Исмагилов В.Ш.

«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
_____ /_____.	_____ /_____.
« __ » _____ 2026г.	« __ » _____ 2026г.

Проект производства работ

«Логистический парк» по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, Октябрьский район. Этап 2
Конструкции железобетонные.
Колонны сборные

10-2/07-2025/ПР-1-ППР

2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лист согласования проекта производства работ 3
1. Общие данные 4
2. Организация производства работ 8
2.1 Подготовительные работы 8
2.2 Погрузочно-разгрузочные работы 10
3. Технология производства работ 13
3.1 Общие данные 13
3.2 Подготовительные работы. 15
3.3 Основной период 16
3.4 Геодезические работы 16
3.5 Монтаж колонн 17
4. Контроль качества монтажа 21
5. Потребности в материально-технических ресурсах 26
6. Потребность в рабочих кадрах 28
7. Решения по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды 29
7.1 Общие положения 29
7.2 Требования по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах 29
7.3 Требования по охране труда для машиниста крана 30
7.4 Система обмена знаками между машинистом и рабочим 33
7.5 Требования по охране труда для стропальщиков 33
7.6 Требования по охране труда для монтажников 35
7.7 Требования охраны труда для сварщиков 36
7.8 Требования по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 38
7.9 Охрана труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями 39
7.10 Пожарная безопасность 43
7.11 Охрана окружающей среды 45
8. Лист ознакомления 46
9. Графическая чать 48

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Примечание

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект производства работ является организационно-техническим документом производственного назначения, который регламентирует правила ведения строительных работ и срок их исполнения, перечень используемого оборудования и порядок обустройства строительной площадки, мероприятия по охране труда. Проект производства работ определяет технологическую дисциплину на строительной площадке, качество и безопасность работ.

Данный проект производства работ разработан на монтаж жб колонн объекта: «Логистический парк» по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, Октябрьский район. Этап 2.

Проект производства работ разработан на основании следующих документов и комплектов чертежей:

техническое задание на разработку проекта производства работ;

технические и грузовые характеристики на применяемую технику;

– генплан с существующими и проектируемыми зданиями, сооружениями, подземными и надземными сетями и коммуникациями;

– Рабочая документация шифр 10-2/07-2025ПР-1-КЖЗ «Конструкции железобетонные».

Процесс производства работ регламентируется следующими нормативными и руководящими документами:

– СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

– СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

– СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

– СП 2.2.3670–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.1.046–2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;

– ГОСТ 12.4.026–2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

– ГОСТ 12.1.004–91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

– ГОСТ 12.3.009–76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

– ГОСТ 12.3.033–84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при их эксплуатации»;

– ГОСТ 12.4.011–89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

– ГОСТ 12.4.059–89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия»;

– ГОСТ Р 58967–2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;

– ГОСТ Р 58752–2019 «Средства подмащивания. Общие технические условия»;

– ГОСТ Р 58942–2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски»;

–ГОСТ 24297–2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»;

–ГОСТ 12.3.009–76* «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

–ГОСТ Р 58753–2019 «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия»;

–ГОСТ 11534–75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

–ГОСТ 9467–75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы»;

–ГОСТ 5264–80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

–ГОСТ 6996–66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств»;

–ГОСТ Р 51872–2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»;

–ГОСТ 23118–2019 от 01.01.2021 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

–МДС 53–1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций»;

–МДС 12–81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

–РД 10-40-93 «Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасностью эксплуатацией грузоподъемных машин»;

–ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;

–Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

–Приказ № 903н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

–Приказ № 883н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 «Об утверждении «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

–Приказ № 835н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

–Приказ №782н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

–Приказ № 753н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

–Приказ № 477 Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.07.2007 г. «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

–Приказ № 461 Ростехнадзора от 26.11.2020 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

–Приказ № 29н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

–Приказ № 988н/1420н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.12. 2020 года «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;

–Приказ № 290н от 01.06.2009 г. «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;

–Постановление от 24 декабря 2021 года № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;

–7-ФЗ федеральный закон «Об охране окружающей среды».

–ГОСТ Р 51872–2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;

–МДС 12–81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

Проект производства работ содержит:

–общие положения, перечень техники и персонала;

–технологическую последовательность производства работ;

–инструкции по охране труда.

Проект производства работ предусматривает применение средств механизации строительных процессов, соблюдение требований охраны труда и безопасного производства работ, выполнение мероприятий по охране окружающей среды. Все рабочие участвующие в строительстве должны пройти обучение и иметь квалификационные удостоверения и должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Участок работ относится к III дорожно-климатической зоне климатического районирования территории России для строительства и в соответствии с районированием территории страны по климатическим условиям для строительства (СП 131.13330.20112), находится в районе I В. Территория относится к умеренной климатической зоне с континентальным климатом.

Климат умеренно – континентальный, умеренно-тёплый, с холодной зимой, с устойчивым снежным покровом, и хорошо выраженными переходными сезонами года весны и осени.

Согласно СП 131.13330.2012 территория проектирования со своими климатическими характеристиками относится к зоне I-В.

Согласно СП 131.13330.2012 исследуемая территория со своими климатическими характеристиками относится к зоне I-В.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 33ºС.

Температура воздуха наиболее холодных суток – минус 38ºС.

Среднегодовая температура воздуха +3,4ºС.

Средняя месячная температура воздуха января – минус 13,8ºС.

Средняя месячная температура воздуха июля +19,4ºС.

Количество осадков за ноябрь-март – 205 мм.

Количество осадков за апрель-октябрь – 358 мм.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца - +25,50С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 82%.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72%. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное.

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.

Абсолютный минимум температуры воздуха (-49ºС).

Абсолютный максимум (+ 38ºС).

Нормативная глубина сезонного промерзания песчаных грунтов данного района составляет 2,30м (СП 131.13330.2012, СП 22.13330.2011).

Тип местности по климатическим характеристикам в соответствии с

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»:

- по весу снегового покрова согласно района V, нормативная снеговая нагрузка – 2,50 кПа (250 кгс/ м2) (карта 1);

- по давлению ветра – II, ветровая нормативная нагрузка по высоте до 10 м – 0,30 кПа.

В результате рекогносцировочного обследования местности опасных природных и техногенных процессов не выявлено.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1 Подготовительные работы

В подготовительный период выполняются работы по организации строительного хозяйства:

– произвести геодезические работы;

– выполнить временное электроснабжение для обеспечения работы механизированного инструмента, освещения;

– оградить участок производства работ;

– обеспечить освещение рабочих мест;

– организовать устойчивую двухстороннюю связь бригад, выполняющих строительно-монтажные работы;

– подготовить временные площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования.

2.1.1 Устройство временного ограждения

Для защиты от проникновения в опасную зону людей, не связанных со строительством, предусматривается установка ограждения участка производства работ в соответствии с ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ». Высота ограждений участков производства работ должна быть не менее 2 м.

Монтаж временного ограждения строительной площадки выполняют в следующей последовательности:

– размечают места установки ограждений;

– доставляют элементы ограждения к месту монтажа;

– устанавливаются металлические или деревянные стойки;

– устанавливают заполнение;

Контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений во время эксплуатации, установки и демонтажа возлагается на инженерно-технических работников.

Периодический осмотр ограждений должен проводиться мастером (производителем работ) и состоять в визуальном осмотре (проверке) исправного состояния сборочных единиц и элементов ограждения.

Места прохода персонала должны быть обозначены, для этого установить указатели: «Проход», «Осторожно, проводятся строительные работы», «Опасная зона» и др.

2.1.2 Устройство площадок складирования и монтажных площадок

Для обеспечения необходимого запаса материалов и оборудования на территории объекта строительства необходимо выполнить устройство площадки складирования.

Площадку складирования выполнить напротив производственного корпуса из железобетонных дорожных плит по песчаной подсыпке толщиной 100 мм. Территорию временной площадки складирования должна быть огорожена и освещена. Допускается замена плит на щебёночное основание толщиной 300 мм. (щебень фр. 20–40).

В соответствующих местах необходимо установить знаки: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др. Площадки складирования должны быть спланированы и с целью отвода атмосферных осадков и талых вод должны иметь уклон не более 1…2° в сторону внешнего контура площадки.

Для исключения доступа посторонних лиц в зону производства погрузо-разгрузочных работ, должны быть выставлены сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор шириной не менее 0,2 м.

2.1.3 Решения по организации рабочих мест и строительной площадки

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.

Оборудовать строительную площадку первичными средствами пожаротушения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Размеры огороженного участка производства работ назначаются по расчету с учетом высоты возможного падения конструкций (в соответствии со СНиП 12-03-2001, приложение Г, таблица Г.1).

Таблица 2.1.1 - Минимальное расстояние отлета поднимаемых конструкций

Высота возможного падения конструкций, м	**Минимальное расстояние отлета поднимаемой конструкции, м**	
	от здания	**перемещаемой краном**
До 10	3,5	4
До 20	7	5

Проезды, проходы на производственной территории, а также проходы к рабочим местам и рабочие места должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

Освещение строительной площадки должно осуществляться согласно ГОСТ 12.1.046–2014.

Таблица 2.1.2

Участки строительных площадок и работ	**Средняя освещенность, лк**	**Плоскость, в которой нормируется освещенность**	**Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность**
Автомобильные дороги на строительной площадке	10	Горизонтальная	На уровне проезжей части
Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строительных конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами	50	Горизонтальная	Площадки приема и подачи оборудования, конструкций деталей и материалов
	20	Вертикальная	Крюк крана во всех его положениях со стороны машиниста
Немеханизированная погрузка и разгрузка конструкций, деталей, материалов и кантовка	20	Горизонтальная	Площадки приема и подачи грузов
Монтаж конструкций	30	Вертикальная	По всей высоте сборки

Участки строительных площадок и работ	Средняя освещенность, лк	Плоскость, в которой нормируется освещенность	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность
стальных			
Монтаж ограждающих конструкций	30	Вертикальная	По всей высоте сборки
Кровельные работы	50	Наклонная	В плоскости кровли
Подходы к рабочим местам (лестницы, леса, площадки)	5	Горизонтальная	На площадках и подходах
Помещение для хранения мелкого технологического оборудования и монтажных материалов	20	Горизонтальная	На уровне пола

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, СП 2.2.3670–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам.

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах.

2.2 Погрузочно-разгрузочные работы

2.2.1 Общие данные

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы следует осуществлять в соответствии требованиями:

– РД 10-40-93 «Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– ГОСТ 12.3.009–76* «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

– Приказ № 871н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.20 года «Об утверждении правил по охране труда на автомобильном транспорте»;

– Приказ № 461 Ростехнадзора от 26.11.2020 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

Пожарная безопасность в местах производства погрузочно-разгрузочных работ следует обеспечивать в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ГОСТ 12.1.004–91* и других нормативных документов, действующих в строительстве.

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.

Все материалы, изделия, строительные машины и механизмы, инвентарь и оснастка должны транспортироваться на строительную площадку в соответствии с действующими правилами перевозок грузов с учетом предохранения их от влаги и перемещения.

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении материалы необходимо оберегать от механических повреждений.

До начала выполнения работ по перемещению грузов с помощью ПС установить порядок обмена сигналами знаковой сигнализации между лицом, руководящим выполнением этих работ и машинистом крана. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим опасность.

Также до начала работ должны быть проверены грузозахватные приспособления на наличие сертификат завода изготовителя и свидетельства об испытании.

Применение стропов, имеющих переломы, узлы, обрыв проволок и износ более допустимого, не допускается.

2.2.2 Требования к площадкам при работе с подъемными сооружениями

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть размещены на специально отведенной территории с твердым и ровным покрытием, способным воспринимать наибольшую проектную нагрузку от грузоподъемного крана с грузом, от транспортных средств и грузов, а также оборудованы знаками безопасности по Приказу № 753н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», и должны иметь обозначенные границы.

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), - не менее 1,5 м. Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м.

Подъездные пути и дороги к монтажной площадке должны быть сооружены до начала строительно-монтажных работ и обеспечивать свободный доступ транспортных средств и кранов к монтируемым объектам.

Автокран должен быть установлен таким образом, чтобы при подъеме груза исключалась необходимость предварительного подтаскивания груза при наклонном положении грузовых канатов и имелась бы возможность перемещения груза, поднятого не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного состава и т. п. Основание площадки должно быть очищено от строительного мусора, посторонних предметов и растительного слоя почвы. ПС устанавливать только на основаниях, несущая способность которых соответствует величине максимального опорного давления крана.

При приёмке основания площадки под краны, ответственный за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений, или ИТР, назначенный руководством монтажной организации, должен удостовериться, что:

– основание площадки способно выдерживать нагрузки для кранов. Ширина проезжей части дорог для кранов не менее 6 м;

– устойчиво к влиянию местных климатических факторов (не теряет несущей способности при обильных осадках, сохраняет свою пригодность при сильных морозах или жаре и т. п.);

– имеет необходимые по нормам поперечный и продольный профили, соответствующие требованиям;

– имеет соответствующие ширину и толщину улучшенного поверхностного слоя.

2.2.3 Требования к ПС

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться краном при условии установки его на все выносные опоры (аутригеры). Опирание аутригеров производить на инвентарные подкладки (при необходимости под аутригеры укладывать дорожные плиты). Масса поднимаемых грузов должна быть в пределах грузовой характеристики используемых кранов.

Во избежание ударов по средствам подмащивания и конструкции автотранспорта грузом, подвешенным к крюку ПС, перемещение ПС одновременно с подъемом (спуском) груза в непосредственной близости от средств подмащивания и автотранспорта не допускается.

Установку ПС производить в соответствии с Федеральными нормами и Приказ № 461 Ростехнадзора от 26.11.2020 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

При установке ПС соблюдать следующие условия:

– ПС устанавливать так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами, а также расстояние между поднятым грузом и стрелой крана составляло не менее 1000 мм. При расположении стрелового крана внутри здания расстояние от верхней точки стрелы крана до отметки низа конструкций должно составлять не менее 1000 мм;

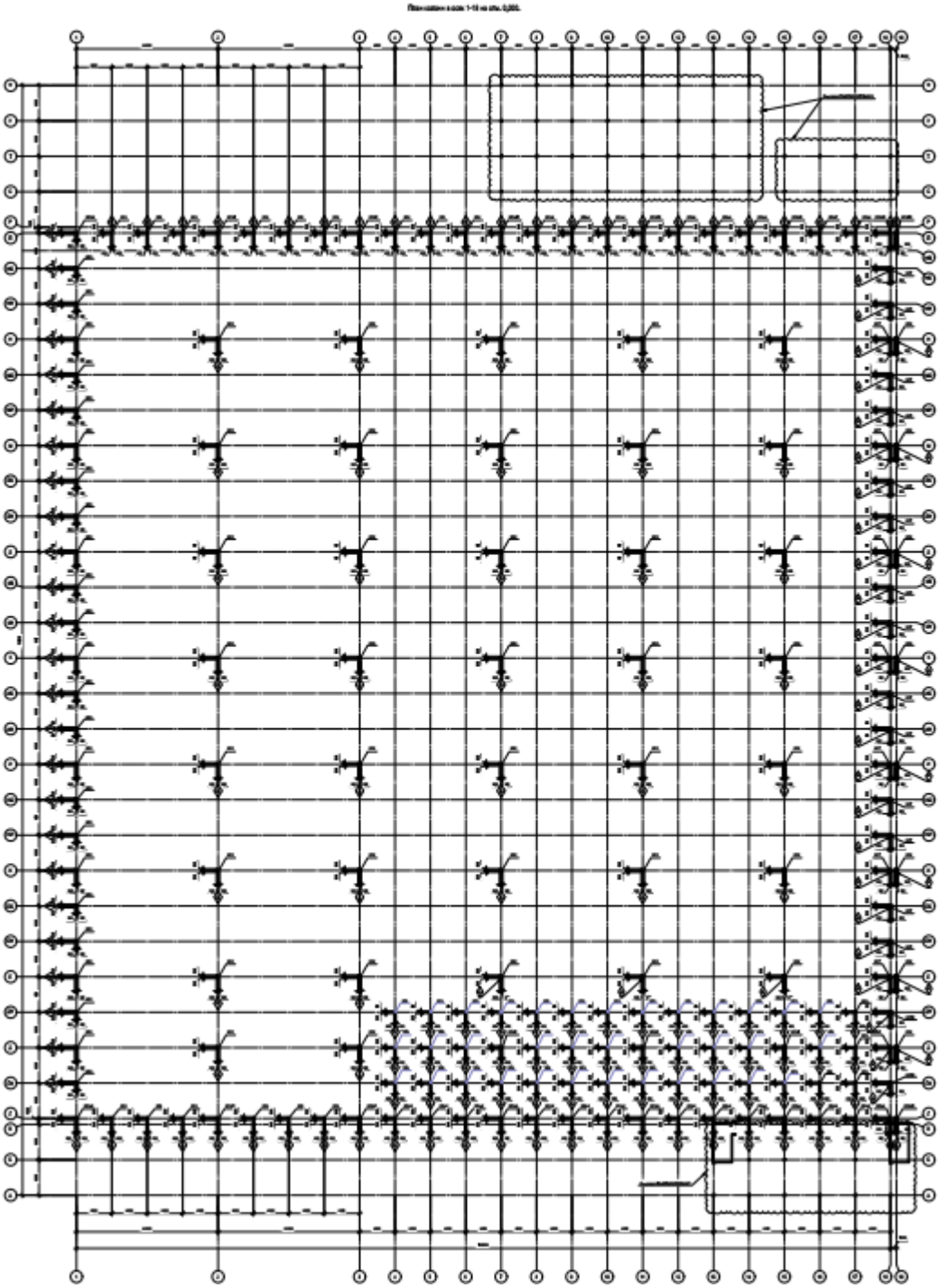
– стрелы кранов при их перемещении должны также находиться выше встречающихся на пути конструкций, оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного состава, предметов не менее чем на 500 мм.

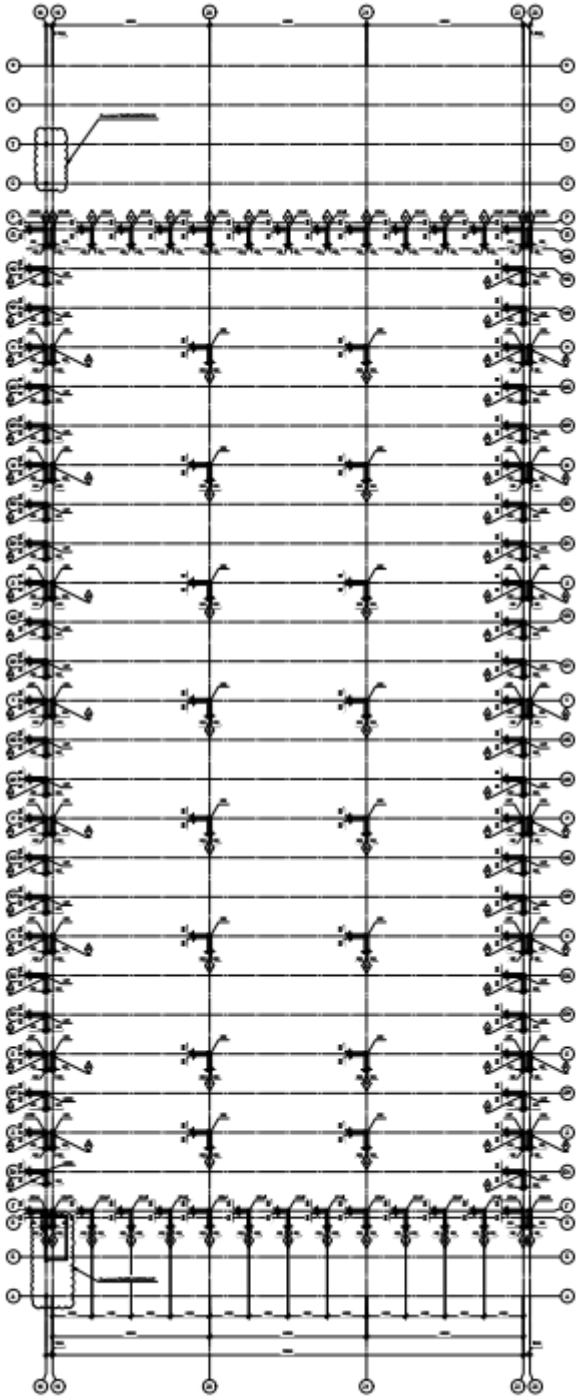
Перед началом работ ответственный за производство работ (ответственный за безопасное производство работ с применением ПС) должен проверить исправность ПС, такелажа, приспособлений, а также другого инвентаря, разъяснить рабочим последовательность операций, значение подаваемых сигналов и свойства материалов, поданных к погрузке (выгрузке), указать места установки ПС. Находящиеся в работе ПС должны быть снабжены табличками с обозначением заводского номера ПС, паспортной грузоподъёмности и даты следующего полного технического освидетельствования.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1 Общие данные

Проектом предусмотрен монтаж жб колонн производственного здания (далее по тексту – Объект).





Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	10-2/07-2025ПР-1-ППР	Лист 14

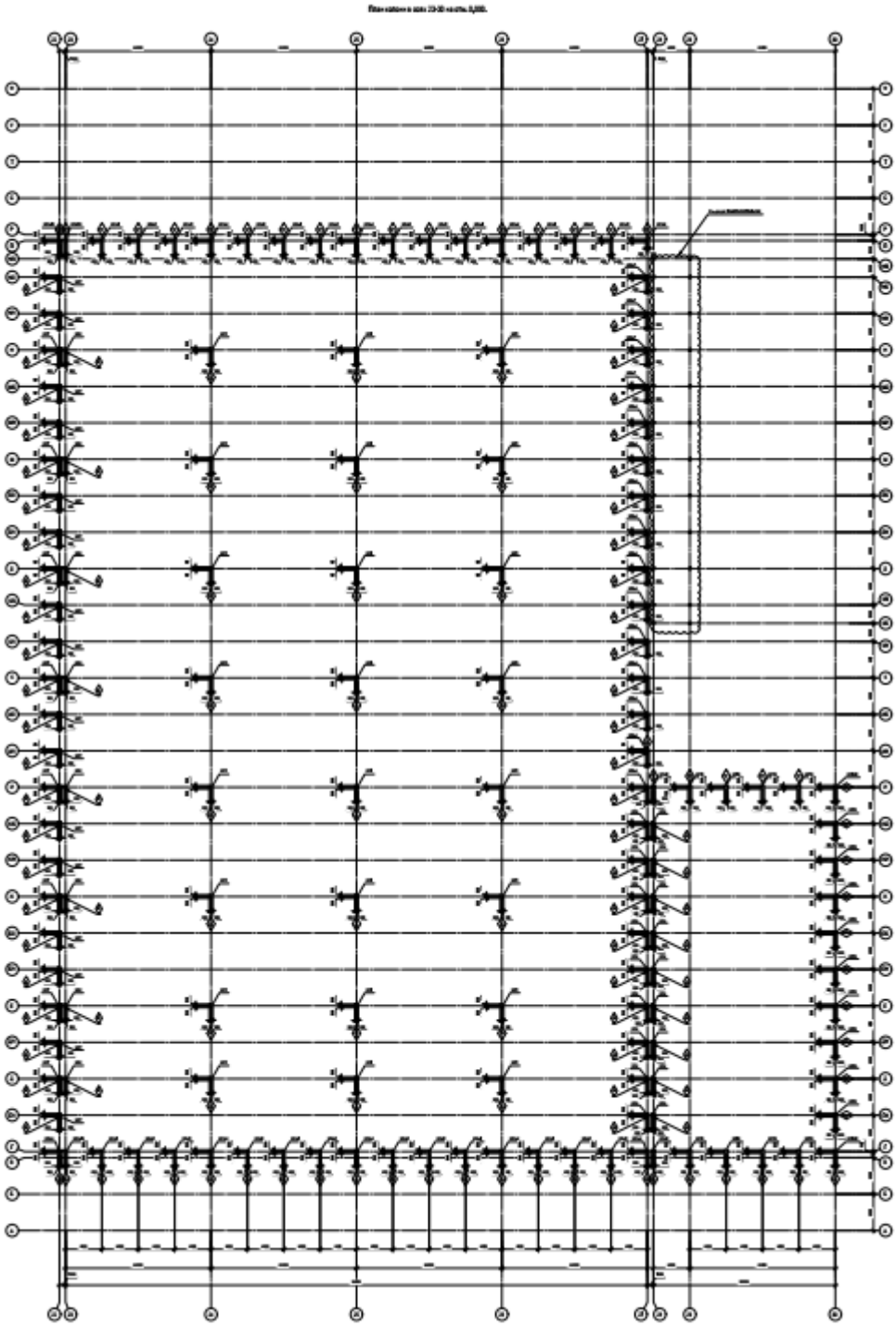


Рисунок 3.1 Общий вид здания (жб колонны).

3.2 Подготовительные работы.

До начала основных работ необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

– оформить наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;

– назначить представителя лица, осуществляющего строительство;

– назначить представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля;

– назначить ответственного производителя работ;

– назначить ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте;

– назначить ответственного лица за пожарную безопасность;

– назначить ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте;

– назначить ответственного за выполнение геодезических работ;

– организовать прохождение вводного инструктажа;

– обеспечить работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами выдачи;

– изучить рабочую документацию, проект производства работ (ППР);

– доставить к месту работ и разместить на весь период строительства необходимый персонал;

– провести аттестацию квалификации персонала, соответствующей характеру выполняемых работ;

– доставить на объект оборудование и расходные материалы в необходимом объеме.

3.3 Основной период

Данный проект производства работ (ППР) разработан на следующие виды работ:

– монтаж жб колон здания.

3.4 Геодезические работы

Геодезические работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

– СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

– СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве».

В состав геодезических работ входят:

– разбивочные работы в процессе строительства;

– геодезический контроль точности геометрических параметров и исполнительные геодезические съемки.

Геодезический контроль точности геометрических параметров разбивочных работ выполнять двойными измерениями, по результатам съёмки составляют соответствующие схемы и акты приемки-передачи работ (см. приложение Д к СП 126.13330.2017).

Геодезические работы следует выполнять преимущественно лазерными приборами, которые должны быть проверены и отъюстированы.

В процессе возведения сооружения строительно-монтажной организацией следует проводить контроль точности геометрических параметров сооружений, который является обязательной составной частью производственного контроля качества в соответствии с СП 70.13330.2012.

Геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений заключается:

– в инструментальной проверке общих габаритов возводимого сооружения, соответствия положения элементов, конструкций и частей сооружений относительно осей, вынесенных в натуру.

– в исполнительной геодезической съемке положения элементов, конструкций и частей сооружений, постоянно закрепленных по окончании монтажа, а также фактического положения подземных инженерных сетей.

Исполнительную геодезическую съемку следует выполнять сплошной. При сплошной съемке измеряют фактическое положение смонтированных конструкций, надземных, подземных коммуникаций от ориентиров, размеченных для их монтажа, устройства или укладки. Измерять следует геометрические параметры, требования, к точности которых установлены в нормативно-технической и проектной документации для объектов строительства.

Виды, методы и объекты контроля по стадиям производства приведены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Вид контроля	Стадия производства	Объекты контроля	Методы контроля
Входной контроль	**Строительно-монтажные работы (при организации работ по каждому последующему этапу)**	**Ориентиры разбивочных осей, отметки дна котлована, элементы строительных конструкций после завершения работ предыдущего этапа**	**Выборочный по альтернативному или количественному анализу**
Операционный контроль	Строительно-монтажные работы (в процессе выполнения работ по определенному этапу)	Ориентиры разбивки точек и осей, высотные отметки опорных плоскостей и установленные ориентиры. Элементы сборных конструкций в процессе установки и временного закрепления	Выборочный по количественному или альтернативному признаку или сплошной
Приемочный контроль	Строительно-монтажные работы (после выполнения работ по определенному этапу)	Ориентиры разбивочных осей, высотные отметки опорных плоскостей и установочные ориентиры	Выборочный по альтернативному признаку

При подготовке к измерениям должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ к объекту измерений и возможность размещения средств измерений. Места измерений должны быть очищены, размечены или замаркированы. Средства измерений должны быть проверены и подготовлены к использованию в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.

Измерения следует проводить в соответствии с правилами выполнения измерений по ГОСТ Р 58943–2020 и инструкциям по использованию средств измерений.

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительных съемок, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной документации строительно-монтажных работ.

3.5 Монтаж колонн

Монтаж жб. конструкций каркаса здания на объекте предусматривает:

- установка колонн;
- заделка стыков колонн с фундаментами мелкозернистым бетоном В30, В35, В40;
- электросварка монтажных стыков;

- геодезические работы;

Комплексный технологический процесс по устройству каркаса производится в следующем порядке:

- устройство подливки на дно стакана бетоном В30, В35, В40 толщиной 50мм;
- монтаж колонны в стакан фундамента с помощью автокрана гп 32т.

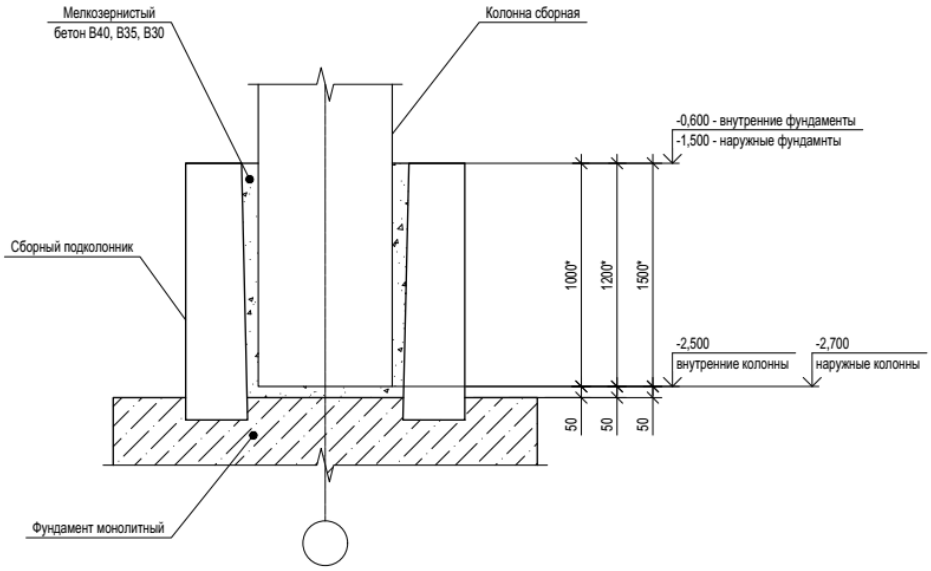


Рисунок 3.2 Узел установки колонны.

К производству работ каждого этапа работ следует приступать после сдачи предшествующего этапа производства работ с оформлением соответствующей отчётной исполнительной документации.

Очерёдность этапов работ уточнить по месту согласно очерёдности сдачи предшествующего этапа работ.

На всех этапах производства работ должен осуществляться операционный контроль качества выполненных работ. Выявленные дефекты подлежат устранению до начала последующих операций.

Каждый этап проведения работ по устройству железобетонных конструкций должен подтверждаться документальным оформлением исполнительной документации.

При любом методе организации строительства с целью обеспечения требуемого качества должны строго соблюдаться проектные решения, предусмотренные в рабочей документации. Изменение проектных решений в процессе строительства должно быть согласовано с уполномоченными представителями в установленном порядке.

Монтаж колонн

До монтажа колонн следует:

- Забетонировать или установить фундаменты под колонны и проверить соответствие их проектному положению с помощью геодезических инструментов;
- Нанести риски установочных осей на верхней грани фундаментов и боковых гранях колонн;
- Подготовить площадки для складирования колонн у места их установки;
- Закрыть стаканы фундаментов щитами для предохранения от загрязнения;
- Доставить в зону монтажа необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты.

Железобетонные колонны на объекте раскладывают на деревянных подкладках в зоне действия монтажного крана. Толщина подкладок должна быть не менее 25 мм.

При отсутствии монтажных петель колонны стропят петлей-удавкой в местах, обозначенных на заводе-изготовителе. Канат при этом не должен иметь узлов и перекруток. Для предохранения каната от перегибов и перетирания под ребра колонн следует положить стальные подкладки.

Каждую колонну необходимо осмотреть с тем, чтобы она не имела деформаций, повреждений, трещин, раковин, сколов, обнажённой арматуры, наплывов бетона; проверить геометрические размеры колонны, наличие монтажного отверстия, правильность установки стальных закладных деталей.

Для выверки и временного закрепления колонн используют комплект монтажной оснастки. В состав комплекта входят инвентарные клиновые вкладыши и другие приспособления.

- Перед установкой оборудования следует удалить разрушенный бетон, используя легкий перфоратор, игольчатый пистолет или водопескоструйную установку, а также сделать поверхность шероховатой.

- Необходимо тщательно очистить поверхность основания от жировых и масляных пятен, пыли и других загрязнений, которые могут помешать гидратации цемента.

Заполнить раствором основание стакана фундамента, до риски ручным способом. Процесс набора прочности (не менее 10-12 часов при температуре + 20грС;

Монтаж последующих конструкций каркаса может производиться после достижения бетоном замоноличивания 70 % проектной прочности в летнее время года и 100 % проектной прочности в зимнее время года.

При замоноличивании конструкций в зимнее время года должен быть обеспечен прогрев бетонной смеси для достижения 100 % проектной прочности.

Монтаж железобетонных колонн.

Монтаж здания ведётся укрупнёнными блоками. На монтаже основных конструкций здания предусматривается автомобильный кран (гп 32т).

Монтаж ведётся с 1 захватке последовательно (см. граф. Часть)

Колонны начинают монтировать после приёмки фундаментов. При подготовке колонн к монтажу проверяются её размеры, выявляются отклонения или перекосы. Перед подъёмом на колоннах проверяют риски, необходимые для контроля её положения в плане и по высоте.

Для временного закрепления колонн применяют кондукторы или клинья. Монтаж колонны ведут в следующей последовательности.

Поднятую краном колонну останавливают на высоте 30-40 см от верха фундамента, разворачивают в проектное положение и опускают в стакан. При установке колонны монтажники направляют ее так, чтобы сразу совместить ее установочные осевые риски с рисками на фундаменте.

Положение колонны по вертикали предварительно проверяют отвесом с руки и выправляют домкратами. После этого производят геодезическую проверку положения смонтированной колонны в плане, по высоте и по вертикали. Если погрешность ее установки оказывается в пределах допустимой, колонну замоноличивают в стакане фундамента.

Когда смесь стыка наберёт 70 % проектной прочности, кондуктор снимают и используют его при установке других колонн.

Замоноличивают колонны группами по 6-10 колонн на захватке, равной сменному объёму монтажа.

Геодезический контроль и обеспечение точности монтажа колонн

Для выверки колонн применяют – клинья и домкраты.

Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их геометрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей или геометрических осей ниже установленных колонн. Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать закрепление низа колонны от горизонтального перемещения на период до замоноличивания узла.

Применение непредусмотренных проектом прокладок в стыках колонн и стоек рам для выравнивания высотных отметок и приведения их в вертикальное положение без согласования с проектной организацией не допускается.

При монтаже необходимо проверять: отметку дна стакана фундамента, совмещение риски на грани в нижней части колонны с разбивочной риской на верхней грани фундамента, вертикальность колонн, отметки крановой консоли и оголовка колонны. Совмещение осей колонны и разбивочных осей на фундаменте следует контролировать по двум осям с помощью деревянного угольника и слесарного метра. Вертикальность колонны проверяют с помощью теодолита при двух положениях его вертикального круга по двум разбивочным осям или с помощью зенит-прибора методом вертикального проектирования. Отметки опорных площадок для подкрановых балок и ферм, а также отметки дна стакана фундамента контролируют методом геометрического нивелирования. Для контроля первых двух параметров применяется навесная нивелирная рейка.

Допускаемая погрешность при контроле точности указанных параметров не должна превышать 20 % допускаемого отклонения по контролируемому параметру. Допускаются следующие отклонения (в мм):

осей колонн в нижнем сечении относительно разбивочных осей..... ±5;

осей колонн от вертикали в верхнем сечении при высоте колонн:

- до8 м.....±20;
- до16 м..... ±25;
- отметок верха колонн или опорных площадок (кронштейнов, консолей)..... ±10.

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА

Технический, включая операционный, контроль качества устройстве каркаса, производимый в процессе работы, заключается в систематическом наблюдении за соответствием выполняемых работ рабочей документации, соблюдением требований проекта производства работ и действующих нормативных документов:

-СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03–84);

-СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";

-СП 130.13330.2018 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий";

-ГОСТ 23009-2016 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные";

-СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии";

Операционный контроль качества осуществляют непосредственно исполнители, бригадиры, мастера, прорабы или специальные контролеры (геодезисты).

Операционный контроль качества должен включать:

-точность монтажа стаканов под колонны;

-точность монтажа колонн крайних и средних рядов;

-качество замоноличивания колонн в стаканах фундаментов;

-соответствие проекту зазоров между отдельными элементами и конструкциями;

-правильность опирания несущих конструкций;

-качество сварных соединений.

Таблица 4.1 Состав контролируемых показателей, отклонения и способы контроля

Наименование операций, подлежащих контролю		**Контроль качества выполнения операций**			
производителем работ	**мастером**	**Состав**	**Способы**	**Время**	**Привлекаемые службы**
Подготовительные работы	-	Правильность складирования. Наличие паспортов. Соответствие геометрических размеров проекту. Наличие разбивочных осей и рисок. Отсутствие внешних дефектов. Наличие и правильность расположения закладных деталей	Визуально, стальным метром	До начала монтажа	-
Подготовка опорных конструкций	-	Проверка отметок опорных конструкций. Отсутствие грязи, наплывов бетона	Нивелиром	До начала монтажа	Геодезическая
-	Монтаж конструкций	Правильность и надежность строповки. Вертикальность установки, соосность конструкций в верхнем и нижнем сечениях. Надежность временного крепления	Нивелиром, визуально	Во время монтажа	Геодезическая
-	Внешний осмотр сварных соедине-ний	Соответствие проекту порядка сварки и типа применяемых электродов, размеры швов, качество зачистки швов	Визуально	Периодическ и в процессе монтажа	-
Проверка сварных	-	Качество сварки, наличие и	Визуально, при	Периодическ	При

соединений		правильность ведения журнала сварочных работ	необходимости просвечивание рентгеновским и лучами или гамма-лучами	и в процессе монтажа	необходимости служба главного сварщика
Антикоррозионная защита сварных соединений	-	Проверка качества антикоррозионного покрытия на деталях и узлах заводского изготовления после сварки, очистка от шлаков, восстановление антикоррозионного покрытия, правильность и своевременность заполнения журналов сварочных и антикоррозионных работ	Визуально	Периодически и в процессе монтажа	-
-	Заделка стыков и заливка швов	Состояние бетонируемых стыков и швов, крупность заполнителя бетонной смеси, тщательность уплотнения бетонной смеси в стыке (шве)	Визуально	В процессе работы	-

Замоноличивание стыков колонн со стаканами фундаментов должно производиться в соответствии с СП 70.13330.2012.

При выполнении работ по замоноличиванию стыков проверяется качество очистки стыкуемых поверхностей, их увлажнение или сушка (в зависимости от погодных условий), правильность режима выдерживания раствора.

Прочность раствора в стыках во время распалубки должна соответствовать указанной в проекте, а при отсутствии такого указания - должна быть не менее 50 % проектной прочности на сжатие.

Фактическую прочность уложенного в стык раствора следует контролировать испытанием серии образцов, изготовленных на месте замоноличивания. Для проверки прочности следует изготовлять не менее трех образцов на группу стыков, бетонируемых в течение данной смены. Испытания образцов необходимо производить по ГОСТ 10180-2012 и ГОСТ 5802-86.

Методы предварительного обогрева стыкуемых поверхностей и прогрева замоноличенных стыков и швов, продолжительность и температурно-влажностный режим выдерживания бетона, способы утепления, сроки и порядок распалубливания и загружения конструкций с учетом особенностей выполнения работ в зимних условиях, а также в жаркую и сухую погоду, указаны в ППР и ТК2.

Сварочные работы по соединению монтируемых элементов должны производиться в соответствии с ГОСТ 5264-80*.

Сварные соединения должны отвечать требованиям ГОСТ 10922-2012, ГОСТ 23858-2019.

Ежедневно перед началом сварочных работ в тех же условиях должна производиться контрольная сварка с целью установления характера плавления электродного стержня и покрытия, легкости отделения шлака и качества формирования сварного шва (жидкотекучесть и разбрызгивание расплавленного металла).

В ходе проведения операционного контроля при производстве сварочных работ должны фиксироваться как наружные, так и внутренние дефекты сварных соединений.

Наружные дефекты определяются с помощью измерительной линейки, набора шаблонов, а также визуально (с помощью лупы 5-кратного увеличения).

К ним относятся:

-соответствие размеров швов проектным:

-трещины всех видов и размеров (не допускаются и должны быть устранены с последующей заваркой);

-поверхность шва (равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов);

-подрезы (допускаются глубиной до 5 % толщины свариваемого металла, но не более 1 мм);

-непровары, цепочки и скопления пор, соседние по длине (допускаются, если расстояние между близлежащими концами дефектов не менее 200 мм).

Визуальному осмотру и измерениям подвергаются все сварные соединения.

Внутренние дефекты, к которым относятся поры, шлаковые включения и трещины, определяются на изготовленных в тех же условиях или вырезанных из готовых конструкций контрольных образцах-свидетелях разрушающими методами. Количество контрольных образцов в соответствии с ГОСТ 10922-2012 должно составлять не менее 3 % от всего количества сварных соединений.

Приемочному контролю подлежат отдельные виды монтажных работ, смонтированные конструктивные элементы (этажи, секции, ярусы и т.д.) и готовые здания и сооружения.

Основные условия проведения приемочного контроля следующие:

До полного оформления приемо-сдаточной документации производить какие-либо последующие строительно-монтажные работы не разрешается.

В процессе проведения приёмочного контроля должны быть предъявлены следующие документы:

-рабочие чертежи с указанием изменений и отступлений от проекта, согласованные с проектными организациями и заказчиком;

-паспорта на сборные конструкции или их элементы и сертификаты на материалы, применяемые при монтаже сборных железобетонных конструкций;

-исполнительные схемы геодезической проверки положения конструкций;

-журналы монтажных и сварочных работ;

-акты освидетельствования скрытых работ;

-акты промежуточной приёмки смонтированных конструкций:

-документация лабораторных анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков;

-список рабочих-сварщиков, выполняющих сварочные работы при монтаже конструкций с указанием №№ удостоверений.

4.1 Общее положение

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительных объектов требованиям нормативных документов и проектной документации.

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:

– входной контроль проектной документации, предоставленной заказчиком;

– входной контроль применяемых материалов, изделий;

– операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

– оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становится недопустимыми для контроля после начала выполнения последующих работ.

4.2 Входной контроль проектной документации

При входном контроле проектной документации проверяется:

– комплектность проектной документации;

– соответствие ее нормативным требованиям к проектной и рабочей документации;

– соответствие ее индивидуальным требованиям заказчика к технологическому уровню и качеству архитектурной выразительности;

– наличие ссылок на материалы и изделия и соответствие последних современному техническому уровню;

– наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых подлежат оценке соответствия в процессе строительства;

– наличие предельных значений контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

– наличие указаний в методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

4.3 Операционный контроль

Операционный контроль должен осуществляться на строительных площадках в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению.

Основные задачи операционного контроля:

– соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов;

– обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов;

– своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению;

– выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах;

– повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых ими работ.

Операционный контроль осуществляют производители работ и мастера, строительные лаборатории и геодезические службы, а также специалисты, занимающиеся контролем отдельных видов работ.

При операционном контроле качества проверяют соблюдение технологии и последовательности выполнения сборочных работ. Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения монтажно-сборочных работ и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

4.4 Приемочный контроль

При приёмочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных СМР, а также скрытых работ и отдельных конструктивных элементов.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или технического надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.

5. ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Потребность в основных строительных машинах и технологическом оборудовании приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Потребность в технических ресурсах

Наименование технологического процесса и его операции	Наименование машины, технологического оборудования, тип, марка	Основная техническая характеристика, параметр	Кол-во
Подача материалов, монтажные работы	Автомобильный кран Zoomlion ZTC300V	г/п 30т	1
	Самоходный дизельный подъемник DINGLI 18CRT	Н 18,0 м.	1
	Седельный тягач с полуприцепом	–	1

Потребность в технологической оснастке, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в таблице 5.

Таблица 5.2 - Потребность в технологической оснастке

Наименование технологического процесса и его операции	Наименование машины, технологического оборудования, тип, марка	Основная техническая характеристика, параметр	Кол-во
Измерительные работы	Рулетка измерительная металлическая	ГОСТ 7502-98	2
	Отвес строительный	ГОСТ Р 58513-2019	2
	Метр металлический	–	1
	Уровень строительный	ГОСТ Р 58514-2019	2
	Линейка	–	1
Геодезические работы	Тахеометр SX-105L	–	1
	Нивелир SOKKIA B30C	–	1
	Рейка телескопическая TS-5	–	1
	Вешка телескопическая CLS-25SL	–	2
	Рулетка измерительная	–	2
	Штатив SJW20 3	–	2
Монтаж колонн	Маркер строительный	–	4
	Щетка стальная	ГОСТ 28638-90	8
	Электрическая или пневматическая шлифовальная машина	ГОСТ 16436-70	2
	Набор гаечных ключей	ГОСТ ISO 1703–2015	4
	Молоток	ГОСТ Р 58518-2019	2
	Лом монтажный ЛМ-20		2
	Кувалда	ГОСТ 11401-75	4
	Универсальная траверса для монтажа колонн	–	1
	Клинья стальные	–	1.
Заливка колонн	Лопата штыковая	ГОСТ 19596-87	2
	Лопата растворная	ГОСТ 19596-87	2
	Скребок с резиновой лентой для удаления цементного молока	–	2
	Полиэтиленовая пленка 200 мкм	–	10м2

При отсутствии машин рекомендуемых марок возможна их замена на другие с аналогичными техническими характеристиками.

Все применяемые строительные машины, механизмы, оборудование и приборы должны быть паспортизированы, сертифицированы и технически освидетельствованы, а на месте производства работ должны быть в наличии копии их паспортов и сертификатов. Кроме того, грузоподъемные машины

должны пройти регистрацию в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора и получить разрешения на пуск в работу.

6. ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ

Состав бригады определен, исходя из проектных решений, технологии и условий строительства и приведен в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Потребность в персонале

Должность и профессия	Кол-во человек	Разряд
Мастер (прораб)	1	-
Геодезист	1	4
Машинист автомобильного крана	1	5
Водитель седельного тягача с полуприцепом	1	-
Монтажник	8	4-5
Стропальщик	2	4-5
Сварщик	1	5
Электромонтажник	1	5
Итого	17	

Примечание. Приведенный в данной таблице перечень специалистов и рабочих профессий не является строго обязательным. В ходе производства строительно-монтажных работ рабочие профессии могут совмещаться в одном лице при условии, что человек, совмещающий две или более профессий обучен и аттестован в установленном порядке и имеет квалификационный разряд не ниже приведенного в таблице.

Численность бригады и ее состав определяет мастер (инженер) строительно-монтажных работ в соответствии с планом производства работ на определенный период (день, неделя, месяц).

7. РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Общие положения

При работах необходимо руководствоваться правилами охраны труда, изложенными в действующих нормативных документах:

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

– Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Все работники, допускаемые к работам на объектах строительства, должны пройти медицинский осмотр (предварительный или периодический), быть обучены по охране труда и иметь при себе удостоверения о проверке знаний требований охраны труда.

До начала работ рабочие, занятые на строительной площадке, должны быть проинструктированы по безопасным методам и приемам работ, с обязательной записью об этом в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

В обязанности ответственного лица за безопасное производство работ входит проведение инструктажа на рабочем месте, с записью в журнале регистрации инструктажей.

Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты не ниже норм, предусмотренных в «Правилах обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты».

Рабочий обязан работать в выданной ему спецодежде, спецобуви и содержать их в исправности.

Кроме того, работники должны иметь необходимые для работы предохранительные приспособления и постоянно пользоваться ими.

7.2 Требования по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться при помощи подъёмно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное перемещение грузов кранами.

Ответственный, назначенный приказом руководителя подрядной организации за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъёмных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъёме грузов на высоту более 2,0 м.

Организацией, применяющей грузоподъёмные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъёмных машин. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ.

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъёмных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются.

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ. Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъёмной машины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т. п.), обученные по профессии стропальщика в установленном порядке.

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.

В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары необходимо периодически производить их осмотр в следующие сроки: траверс, клещей и других захватов, и тары - каждый месяц; стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней.

7.3 Требования по охране труда для машиниста крана

К управлению кранами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, проверку знаний, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, признанные годными для работы медицинской комиссией и имеющие соответствующее квалификационное удостоверение машиниста крана.

Машинист крана при производстве работ обязан иметь при себе копию паспорта, с отметкой о ЧТО, ПТО, заполненный вахтенный журнал. Прежде чем приступить к работе, крановщик должен убедиться в исправности всех механизмов, металлоконструкций и других частей крана. При этом он должен:

– осмотреть механизмы крана, их крепление и тормоза, а также ходовую часть, тяговые и буферные устройства;

– проверить наличие и исправность ограждений механизмов;

– проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также состояние смазочных приспособлений и сальников;

– осмотреть в доступных местах металлоконструкции и соединения секций стрелы и элементов ее подвески (канаты, растяжки, блоки, серьги и т. п.), а также металлоконструкции и сварные соединения ходовой рамы (шасси) и поворотной части;

– осмотреть в доступных местах состояние канатов и их крепление на барабане, стреле, грейфере, а также укладку канатов в ручьях блоков и барабанов;

– осмотреть крюк и его крепление в обойме, грейфер или грузоподъемный магнит, а также цепи и кольца его подвески;

– проверить исправность дополнительных опор (выдвижных балок, домкратов) и стабилизаторов;

– проверить комплектность противовеса и надежность его крепления;

– проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности на кране (концевых выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета, указателя наклона крана, сигнального прибора, ограничителя грузоподъемности и др.);

– проверить исправность освещения крана, буферных фонарей и фар;

– при приемке электрического крана произвести внешний осмотр (без снятия кожухов и разборки) электрических аппаратов (рубильников, контакторов, контроллеров, пусковых сопротивлений, тормозных электромагнитов, концевых выключателей), а также осмотреть кольца или коллекторы электрических машин и их щетки. Если кран питается от внешней сети, то крановщик должен проверить исправность гибкого кабеля;

– при приемке крана с гидроприводом осмотреть систему привода, гибких шлангов, если они применяются, насосов и предохранительных клапанов на напорных линиях.

– вместе со стропальщиком проверить соответствие грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их исправность и наличие на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера.

Перед началом работы крановщик обязан:

– ознакомиться с проектом производства работ, технологическими картами погрузки, разгрузки и складирования грузов;

– проверить состояние площадки для установки крана;

– убедиться в том, что на месте производства работ отсутствует линия электропередачи или она находится на расстоянии более 30 м;

– получить наряд-допуск на работу крана на расстоянии ближе 30 м от линии электропередачи;

– проверить достаточность освещенности рабочей зоны;

– убедиться в наличии удостоверений и отличительных знаков у стропальщиков.

Во время управления краном машинист не должен отвлекаться от своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт механизмов. Входить на кран и сходить с него во время работы механизмов передвижения, вращения или подъёма не разрешается.

Перед включением механизмов перемещения груза машинист обязан убедиться, что в зоне перемещения груза нет посторонних лиц и дать предупредительный звуковой сигнал.

Во время перемещения крана с грузом положение стрелы и грузоподъёмность крана следует устанавливать в соответствии с указаниями, содержащимися в руководстве по эксплуатации крана. При отсутствии таких указаний, а также при перемещении крана без груза стрела должна устанавливаться по направлению движения. Производить одновременно перемещение крана и поворот стрелы не разрешается.

Установка крана для работы на насыпанном и неутрамбованном грунте, на площадке с уклоном более указанного в паспорте, а также под линией электропередачи, находящейся под напряжением, не допускается. Машинист обязан устанавливать кран на все дополнительные опоры во всех случаях, когда такая установка требуется по паспортной характеристике крана. При этом он должен следить, чтобы опоры были исправны и под них подложены прочные и устойчивые подкладки. Запрещается нахождение машиниста в кабине при установке крана на дополнительные опоры, а также при освобождении его от опор.

При установке крана вблизи штабеля груза или каких-либо других объектов расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и габаритом указанных объектов должно быть не менее 1 м.

При перемещении груза машинист обязан выполнять следующие требования:

– выполнять работу по сигналу стропальщика. Обмен сигналами между стропальщиком и крановщиком должен производиться по установленному в организации порядку. Сигнал «Стоп» машинист обязан выполнять независимо от того, кто его подал;

– перед подъёмом груза следует предупреждать звуковым сигналом стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости уйти из зоны перемещения груза. Подъем груза можно производить после того, как люди покинут указанную зону. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъёма или опускания, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки;

– определять грузоподъёмность крана с учетом вылета стрелы по указателю грузоподъёмности;

– производить погрузку и разгрузку автомашин только при отсутствии людей на транспортных средствах;

– установка крюка подъёмного механизма над грузом должна исключать косое натяжение грузового каната;

– производить фиксацию груза при его подъёме на высоте 200–300 мм для того, чтобы убедиться в правильности его строповки, устойчивости крана и исправности действия тормозов, после чего груз можно поднимать на нужную высоту;

– при подъеме груза выдерживать расстояние между обоймой крюка и оголовком стрелы не менее 0,5 м;

– при горизонтальном перемещении груза предварительно поднимать его на высоту не менее 0,5 м над встречающимися на пути предметами;

– при подъёме стрелы необходимо следить, чтобы она не поднималась выше положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету;

– перед подъемом или опусканием груза, находящегося вблизи штабеля, автомашины, необходимо предварительно убедиться в отсутствии стропальщика и других людей между поднимаемым грузом и указанным препятствием, а также в возможности свободного прохождения стрелы крана и груза вблизи этих препятствий;

– строповка груза должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза с учетом числа ветвей и угла их наклона;

– опускать перемещаемый груз следует на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены подкладки соответствующей прочности. Укладку и разборку грузов следует производить равномерно, не нарушая установленные для складирования грузов габариты и не загромождая проходы.

При подъёме и перемещении грузов машинисту запрещается:

– производить работу при осуществлении строповки случайными лицами, не имеющими удостоверения стропальщика, а также применять грузозахватные приспособления, не имеющие бирок и клейм. В этих случаях машинист должен прекратить работу и поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ с применением ПС;

– поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъёмность крана для данного вылета стрелы. Если машинист не знает массы груза, то он должен получить в письменном виде сведения о фактической массе груза у специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;

– опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъёмность крана становится меньше массы поднимаемого груза;

– производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом;

– подтаскивать груз по земле при наклонном положении канатов;

– отрывать крюком груз, засыпанный землей или примерзший к основанию, заложенный другими грузами, закрепленный болтами или залитый бетоном, а также раскачивать груз в целях его отрыва;

– освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления;

– опускать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также ближе 1 м от края откоса или траншей;

– поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также неуравновешенный и выравниваемый массой людей или поддерживаемый руками;

– передавать управление краном лицу, не имеющему на это соответствующего удостоверения, а также оставлять без контроля учеников или стажеров при их работе;

– осуществлять погрузку или разгрузку автомашин при нахождении шофера или других лиц в кабине;

– проводить регулировку тормоза механизма подъёма при поднятом грузе.

При потере устойчивости крана во время подъёма или перемещения груза машинист обязан немедленно прекратить работу, уменьшить вылет стрелы, подать предупредительный сигнал, опустить груз на землю или площадку и установить причину аварийной ситуации.

При случайном касании стрелой или грузовым канатом линии электропередачи машинист должен предупредить работающих об опасности и отвести стрелу от проводов линии электропередачи. Если это выполнить невозможно, то машинист должен выпрыгнуть из кабины на землю таким образом, чтобы в момент касания ногами земли не держаться руками за металлические части крана.

При возникновении на кране пожара машинист обязан приступить к его тушению, используя подручные средства, одновременно вызвав через членов бригады пожарную охрану.

Машинист обязан опустить груз, прекратить работу крана и поставить в известность об этом специалиста ответственного за безопасное производство работ с применением ПС, а также лицо по надзору за эксплуатацией кранов в следующих случаях:

– при возникновении неисправности механизмов крана, при которых согласно инструкции завода-изготовителя, запрещается его эксплуатация;

– при ветре, скорость которого превышает допустимую;

– при ухудшении видимости в вечернее время, сильном снегопаде и тумане, когда машинист плохо различает сигналы стропальщика и перемещаемый груз;

– при закручивании каната грузового полиспаста.

По окончании работы машинист обязан:

– опустить груз на землю;

– отвести кран на предназначенное для стоянки место, затормозить его;

– установить стрелу крана в положение, определяемое инструкцией завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана;

– остановить двигатель;

– закрыть дверь кабины на замок;

– сдать путевой лист и сообщить своему сменщику, а также специалисту, ответственному за безопасное производство работ с применением ПС, обо всех неполадках, возникших во время работы, и сделать в вахтенном журнале соответствующую запись.

7.4 Система обмена знаками между машинистом и рабочим

Перед началом работ по перемещению грузов при помощи крана машинист должен проверить у рабочего наличие удостоверения и убедиться, что рабочий обучен, аттестован и допущен к самостоятельной работе. Совместно с рабочим машинист обязан проверить состояние грузовой площадки, а также исправность и маркировку съемных грузозахватных приспособлений, и тары.

Рабочий обязан следить за тем, чтобы при работе крана в зоне перемещения груза отсутствовали посторонние люди.

Если рабочая зона крана видна не полностью, а между машинистом и рабочим отсутствует связь по радио или телефонная, то для передачи сигналов машинисту должен быть назначен сигнальщик. Сигнальщиками могут быть назначены только рабочие из числа аттестованных стропальщиков.

7.5 Требования по охране труда для стропальщиков

При обвязке и зацепке грузов стропальщику запрещается:

– производить строповку груза, массу которого он не знает или, когда масса груза превышает грузоподъемность крана;

– пользоваться поврежденными или немаркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой;

– соединять звенья разорванных цепей болтами или проволокой, связывать канаты;

– производить обвязку и зацепку иными способами, чем указано на схеме строповки;

– применять для обвязки и зацепки грузов, не предусмотренные схемами строповки приспособлениями (ломы, штыри и др.);

– подвешивать груз на один рог двурогого крюка;

– производить обвязку, зацепку и подвешивание грузов на крюк крана на расстояние ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи без наряда-допуска и без присутствия ответственного лица, назначенного приказом по предприятию (строительству), фамилия которого должна быть указана в наряде-допуске;

– поправлять ветви стропов в зеве крюка ударами молотка или других предметов;

– поправлять ударами молотка, лома стропа на поднимаемом грузе.

7.5.1 Требования безопасности перед началом работы

Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик должен лично подавать соответствующий сигнал машинисту крана.

Перед подачей сигнала о подъеме стропальщик должен:

– убедиться, что груз надежно закреплен и ничем не удерживается;

– проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей и инструмента;

– убедиться, что груз не может во время подъема за что-либо зацепиться;

– убедиться в отсутствии людей возле груза, между поднимаемым грузом и стенами, колоннами, штабелями, станками и другим оборудованием;

– перед подъемом груза стреловым краном стропальщик должен проверить также отсутствие людей возле самого крана на неповоротной платформе его и в зоне отпускания стрелы и груза и выйти самому из опасной зоны.

7.5.2 Требования безопасности во время работы

При подъеме и перемещении груза стропальщик должен:

– предварительно подать сигнал для подъема груза на высоту 200–300 мм, проверить правильность строповки, равномерность натяжения стропов и подавать сигнал о подъеме груза на необходимую высоту, при необходимости исправления стропов груз должен быть опущен;

Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик должен лично подавать соответствующий сигнал машинисту крана.

Перед подачей сигнала о подъеме стропальщик должен:

– убедиться, что груз надежно закреплен и ничем не удерживается;

– проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей и инструмента;

– убедиться, что груз не может во время подъема за что-либо зацепиться;

– убедиться в отсутствии людей возле груза, между поднимаемым грузом и стенами, колоннами, штабелями, станками и другим оборудованием;

– перед подъемом груза стреловым краном стропальщик должен проверить также отсутствие людей возле самого крана на неповоротной платформе его и в зоне отпускания стрелы и груза и выйти самому из опасной зоны.

– проверить по указателю грузоподъемности перед подъемом груза стреловыми самоходными кранами, что установленный машинистом вылет стрелы соответствует массе поднимаемого груза;

– перед горизонтальным перемещением груза убедиться, что груз поднят на высоту не мене чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;

– сопровождать груз при перемещении и следить, чтобы он не перемещался над людьми и не мог за что-либо зацепиться; если сопровождать груз не представляет возможным, то за его перемещением должен следить машинист крана, а если груз находится в зоне, не обозреваемой из кабины машиниста, должен следить второй стропальщик или сигнальщик;

– для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъема или перемещения применять специальные оттяжки.

При подъеме и перемещении груза стропальщику запрещается:

– находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним других людей;

– оттягивать груз во время его подъема, перемещения и опускания;

– производить погрузку и разгрузку автомашин, если на них находятся люди;

– при работе стреловых самоходных кранов вблизи линий электропередач стропальщик обязан быть особенно внимательным;

– во избежание поражения током стропальщик перед каждой операцией, вызывающей необходимость соприкосновения с грузом, стропами, крюком или элементами крана (например, при установке крана на дополнительные опоры, должен убедиться, что стрела крана не находится на опасном приближении к проводам линий электропередачи);

– при случайном соприкосновении стрелы крана с проводом линии, находящегося под напряжением, или возникновения между ними электрического разряда запрещается до снятия напряжения с линии или отвода стрелы на безопасное расстояние прикасаться, стоя на земле, к машине, сходить с нее на землю или подниматься на нее, при необходимости удалиться от машины. Это следует делать прыжками на одной ноге или двух одновременно, либо мелкими шагами, не превышающими длину стопы.

Перед опусканием груза стропальщик обязан:

– предварительно осмотреть место, на которое необходимо опустить груз и убедиться в невозможности падения, опрокидывания или сползания груза;

– на месте установки груза, в случае необходимости, предварительно уложить прочные подкладки для удобства извлечения стропов из-под груза;

– снимать стропы с груза или крюка лишь после того, как груз будет надежно установлен, а при необходимости и закреплен;

– во время работы стропальщик должен быть всегда внимательным, точно выполнять все указания настоящей инструкции и понимать, что от этого зависит безопасность как его самого, так и других рабочих.

7.5.3 Требования безопасности в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправностей крана, грузозахватных устройств или тары стропальщику необходимо дать команду машинисту крана «Опустить груз», приостановить работу крана предупредить всех работающих и поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. При обнаружении неустойчивого расположения грузов на транспортных средствах или месте складирования стропальщик должен поставить в известность об этом руководителя работ или бригадира.

Если грузоподъемная машина оказалась под напряжением, стропальщик должен принять меры личной безопасности, предусмотренные производственной инструкцией.

При возникновении стихийный природных явлений (сильный ветер, гроза, туман и т. п.) стропальщик должен прекратить работу, предупредить крановщика и других работающих об опасности. При возникновении на грузоподъемной машине пожара стропальщик должен отключить источник электропитания, вызвать пожарную охрану и приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися средства пожаротушения.

7.5.4 Требования безопасности по окончании работы

По окончании работы стропальщик обязан:

– сложить в отведенное для хранения место все грузозахватные устройства и другие приспособления, применяемые при выполнении работы;

– очистить и привести в порядок рабочее место;

– сообщить руководителю работ или бригадиру обо всех неполадках, возникших во время работы.

7.6 Требования по охране труда для монтажников

7.6.1 Требования безопасности перед началом работы

После получения задания монтажники обязаны:

– оградить сигнальной лентой опасную зону производства работ и выставить соответствующие предупреждающие знаки;

– подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, в том числе – страховочную привязь и канат страховочный - при выполнении работ на высоте;

– проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности; убрать все, что может помешать выполнению работ или создать дополнительную опасность.

– освободить проходы и не загромождать их. Подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности. Осмотреть элементы строительных конструкций, предназначенные для монтажа, и убедиться в отсутствии у них дефектов.

7.6.2 Требования безопасности во время работы

При отсутствии стационарного ограждения рабочих мест на высоте монтажники обязаны применять предохранительные пояса в комплекте со страховочным устройством. При этом монтажники должны выполнять требования инструкции по охране труда для работников, выполняющих работы на высоте.

Очистку подлежащих монтажу элементов строительных конструкций от грязи и наледи следует осуществлять до их подъёма.

При монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом: при строповке изделий стропальщиком, при их установке в проектное положение бригадиром или звеньевым, кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Предварительное наведение конструкции на место установки необходимо осуществлять с помощью оттяжек пенькового или капронового каната. В процессе подъёма-подачи и наведения конструкции на место установки монтажникам запрещается наматывать на руку конец каната.

Перед установкой конструкции в проектное положение монтажники обязаны:

– осмотреть место установки конструкции и проверить наличие разбивочных и геометрических осей на опорной поверхности;

– приготовить необходимую оснастку для ее проектного или временного закрепления;

– проверить отсутствие людей внизу непосредственно под местом монтажа конструкции.

Запрещается нахождение людей под монтируемыми элементами до установки их в проектное положение и окончательного закрепления.

После установки конструкции в проектное положение необходимо произвести ее закрепление (постоянное или временное) согласно требованиям проекта. При этом должна быть обеспечена устойчивость и неподвижность смонтированной конструкции при воздействии монтажных и ветровых нагрузок. Крепление следует производить за ранее закрепленные конструкции, обеспечивая геометрическую неизменяемость монтируемого здания (сооружения).

7.6.3 Требования безопасности по окончанию работы

По окончании работы монтажники обязаны:

– произвести уборку рабочего места (очистить от отходов строительных материалов и монтируемых конструкций) убрать отходы в отведенное для них место;

– сложить в отведенное для хранения место технологическую оснастку и средства защиты работающих;

– тщательно вымыть лицо и руки водой с мылом (принять душ);

– сообщить руководителю или бригадиру обо всех неполадках, возникших в процессе работы.

7.7 Требования охраны труда для сварщиков

К работам по электродуговой сварке допускаются лица не моложе 18 лет. Допуск к самостоятельной работе может быть осуществлен после проведения первичного инструктажа по безопасности труда на рабочем месте с последующей стажировкой в течение пяти смен и оформлением личной карточки прохождения обучения и инструктажа по безопасности труда.

Электросварщик при выполнении сварки должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Электросварщик должен знать устройство и правила эксплуатации электросварочных установок.

Рабочее место сварщика должно быть обеспечено необходимым инструментом.

Свариваемые поверхности конструкций и рабочее место сварщика следует защищать от дождя, снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10°С необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева, при температуре ниже минус 40°С - оборудовать тепляк.

При сварке открытой электрической дугой должны быть приняты меры для защиты окружающих рабочих от вредного влияния лучей электрической дуги путем установки щитов, ширм и т. п., а на местах сварки должны быть вывешены плакаты, предупреждающие о вредном действии лучей электрической дуги на зрение.

При значительном повреждении наружной оплетки сварочных проводов, а также при повреждении резиновой изоляции провода должны заключаться в резиновый шланг. Применение проводов с поврежденной оплеткой и изоляцией, не заключенных в резиновый шланг, не допускается. Присоединение провода к электрододержателю, а также присоединение обратного провода к свариваемому изделию должно быть надежным и осуществляться механическими зажимами или приваркой. При сварочных токах, превышающих 600А, токоподводящий провод должен присоединяться к электрододержателю, минуя его рукоятку.

Детали, подаваемые на сварочные посты, в местах, подлежащих сварке, должны быть сухими, очищенными от ржавчины, окалины, грязи и краски.

В холодный период года свариваемые детали должны подаваться на сварочный участок заблаговременно, чтобы они могли прогреться до температуры помещения.

Над сварочными участками, находящимися на открытом воздухе, должны быть навесы. При невозможности устройства навесов электросварочные работы во время дождя и снегопада должны прекращаться.

Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в данных условиях значения. Устройства должны иметь техническую документацию, утвержденную в установленном порядке, а их параметры соответствовать требованиям государственных стандартов на электросварочные устройства.

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия должны быть заземлены. Заземление сварочного оборудования должно быть выполнено до подключения его в питающую сеть. Подключение и отключение сети питания электросварочного оборудования, а также его ремонт должен производить электротехнический персонал.

Поверхности свариваемых и наплавляемых деталей (изделий), покрытые антикоррозионными грунтами, которые содержат вредные вещества, подлежат обязательной предварительной зачистке от грунта по ширине не менее 100 мм от места сварки

Требования безопасности перед началом работы:

– проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты;

– надеть спецодежду и обувь, не допуская применения неисправной и сильно загрязненной. Запрещается производить сварочные работы в замасленной и пропитанной горючими жидкостями одежде. Брюки должны быть поверх обуви и надежно закрывать её;

– проверить исправность щитка (маски, шлема) и защитных стекол-светофильтров в нём вместе с бесцветными стеклами. Бесцветные стёкла по мере загрязнения металлическими брызгами должны заменяться новыми;

– проверить исправность изоляции проводов и рукоятки электрододержателя;

– проверить наличие и исправность инструмента (зубило, молоток с заостренными концами, пассатижи, стальные щетки, шаблоны, клеймо с маркой сварщика, ящики для инструмента, электродов и огарков);

– убедиться в том, что рабочее место и проходы к нему хорошо освещены и освобождены;

– при необходимости работать в местах, где по каким-либо причинам нельзя устроить постоянное освещение, следует потребовать предоставления безопасной переносной электролампы 12 В с исправным шнуром, снабжённым резиновым шлангом и вилкой на конце шнура для подключения к понижающему трансформатор;

– убедиться в отсутствии легковоспламеняющихся или огнеопасных материалов вблизи проведения сварочных работ;

– заземлить свариваемую деталь;

– проверить по показаниям приборов напряжение на зажимах генератора и трансформатора для питания сварочной установки в момент зажигания дуги, которое не должно превышать 100 В для машин постоянного тока и 80 В для машин переменного тока;

– для замыкания цепи подготовить обратный провод;

– обо всех выявленных недостатках доложить непосредственному руководителю и до устранения их к работе не приступать.

Требования безопасности во время работы:

– во время выполнения сварочных работ необходимо следить за надежностью заземлений частей сварочной установки и свариваемой детали;

– при необходимости отлучиться, хотя бы на короткий срок, следует предварительно отключить сварочную установку;

– пользоваться исправным инструментом. При обнаружении неисправности работу на оборудовании прекратить и доложить непосредственному руководителю;

– обезжиривание поверхностей под сварку следует производить с помощью растворов, состав которых допущен к применению органами Госсанэпиднадзора;

– запрещается протирать растворителями кромки изделий, нагретых до температуры свыше 45 °С.

Требования безопасности в аварийных ситуациях:

– при внезапном отключении электроэнергии, при обнаружении неисправности сварочного оборудования прекратить работу, отключить оборудование и сообщить непосредственному руководителю;

– в случае возникновения пожара отключить оборудование, немедленно сообщить непосредственному руководителю или в пожарную часть, приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

– при поражении электрическим током немедленно выключить источник тока, оказать помощь пострадавшему, сообщить мастеру и в медпункт;

– при несчастном случае и боли в глазах от воздействия световых лучей электрической дуги следует немедленно сообщить мастеру и обратиться в медпункт.

Требования безопасности по окончании работы:

– выключить сварочную установку, привести в порядок и сдать сменщику;

– утилизировать отходы в специально отведенные места или тару;

– снять спецодежду и убрать её в индивидуальный шкаф;

– вымыть руки, лицо, при необходимости принять душ.

7.8 Требования по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

7.8.1 Общие требования

К работе с инструментом и приспособлениями допускаются работники, прошедшие:

– обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

При выполнении работ с применением инструмента и приспособлений на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

– повышенной или пониженной температуры воздуха рабочих зон;

– повышенной загазованности воздуха рабочих зон;

– недостаточной освещенности рабочих зон;

– повышенного уровня шума и вибрации на рабочих местах;

– физических и нервно-психических перегрузок;

– движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых материалов, подвижных частей различного оборудования;

– падающих предметов (элементов оборудования);

– расположения рабочих мест на высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли);

– выполнения работ в труднодоступных и замкнутых пространствах;

– замыкания электрических цепей через тело человека.

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами и Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ работник должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя.

Во время работы работник должен следить за отсутствием:

– сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд;

– трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд;

– трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве;

– вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей;

– сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей;

– забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков;

– искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей;

– забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит.

7.9 Охрана труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями

К самостоятельной работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие группу по электробезопасности не ниже второй

7.9.1 Переносные осветительные приборы

При работе с переносными ручными электрическими светильниками должны соблюдаться следующие требования:

– переносные ручные электрические светильники (далее - переносные светильники) должны иметь рефлектор, защитную сетку, крючок для подвески и шланговый провод с вилкой;

– защитная сетка переносного светильника конструктивно должна быть выполнена как часть корпуса или укреплена на рукоятке переносного светильника винтами или хомутами;

– патрон переносного светильника должен быть встроен в корпус светильника так, чтобы токоведущие части патрона и цоколя электрической лампы были недоступны для прикосновения;

– для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В;

– в случаях, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работника, соприкосновением с большими металлическими заземленными поверхностями (например, работа в барабанах, металлических емкостях, газоходах и топках котлов или в туннелях), для питания переносных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В;

– перед началом работ необходимо удостовериться в исправности ламп, патронов, штепсельных вилок, проводов;

– ремонт неисправных переносных светильников должен выполняться с отключением переносного светильника от электрической сети работниками, имеющими соответствующую квалификацию.

При выполнении работ с применением переносных электрических светильников внутри замкнутых и ограниченных пространств (металлических емкостей, колодцев, отсеков, газоходов, топок котлов, барабанов, в тоннелях) понижающие трансформаторы для переносных электрических светильников должны устанавливаться вне замкнутых и ограниченных пространств.

Применение автотрансформаторов для понижения напряжения питания переносных электрических светильников запрещается.

7.9.2 Электрифицированный инструмент

Перед началом работ электроинструмент необходимо подвергнуть внешнему осмотру и проверке на холостом ходу.

При внешнем осмотре проверить:

– отсутствие трещин и других повреждений на корпусе;

– исправность кабеля (шнура), его защитных трубок и штепсельных вилок;

– наличие защитных кожухов.

На холостом ходу проверить:

– четкость работы пускового устройства (выключателя);

– наличие повышенного шума, стука и вибрации.

Установка рабочей части электроинструмента в патрон и извлечение ее из патрона, а также регулировка электроинструмента должны выполняться после отключения электроинструмента от сети и полной его остановки.

При работе с электроинструментом, масса которого превышает 10 кг, необходимо применять специальные приспособления для подвешивания.

При работе с электроинструментом запрещается:

– превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте машины;

– стоять во время работы на обрабатываемом изделии;

– обрабатывать деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора;

– использовать массу тела для создания дополнительной нагрузки на инструмент;

– самостоятельно устранять неисправности электроинструмента;

– переносить его, держа за кабель или вставной инструмент (переносить можно только держа за рукоятку);

– работать с приставных лестниц на высоте более 2,5 м;

– оставлять без присмотра инструмент, подсоединенный к питающей сети;

– работать со сверлильным и другим вращающимся инструментом в рукавицах;

– держать руки вблизи вращающегося инструмента;

– тормозить вращающиеся части электроинструмента нажимом на него каким-либо предметом или руками;

– снимать защитные кожухи,

– натягивать кабель электроинструмента, ставить на него груз, допускать пересечение его с тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки;

– работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах и стремянках;

– удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками);

– обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;

– оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать;

– самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять неисправности) электроинструмент, кабель и штепсельные соединения.

При работе с электродрелью предметы, подлежащие сверлению, должны надежно закрепляться.

Запрещается:

– касаться руками вращающегося рабочего органа электродрели;

– применять рычаг для нажима на работающую электродрель.

Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны иметь защитное ограждение рабочей части.

Работать с электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и брызг и не имеющим отличительных знаков (капля или две капли в треугольнике), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя запрещается.

Работать с таким электроинструментом вне помещений разрешается только в сухую погоду, а при дожде или снегопаде - под навесом на сухой земле или настиле.

При внезапной остановке электроинструмента, при переносе электроинструмента с одного рабочего места на другое, а также при длительном перерыве в работе электроинструмента и по ее окончании электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети штепсельной вилкой.

Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или работающий с ним почувствует действие электрического тока, работа должна быть прекращена, а неисправный электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта (при необходимости).

Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания, технического обслуживания или при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

– повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;

– повреждение крышки щеткодержателя;

– искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

– вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

– появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

– появление повышенного шума, стука, вибрации;

– поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

– повреждение рабочей части электроинструмента;

– исчезновение электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым зажимным штырем питательной вилки;

– неисправность пускового устройства.

Хранить электроинструмент следует в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками и ящиками, обеспечивающими сохранность электроинструмента с учетом требований к условиям хранения электроинструмента, указанным в технической документации организации-изготовителя.

Запрещается складировать электроинструмент без упаковки в два ряда и более.

При транспортировании электроинструмента должны приниматься меры предосторожности, исключающие его повреждение. При этом необходимо руководствоваться требованиями технической документации организации-изготовителя.

Назначить работника, имеющего группу по электробезопасности не ниже III, ответственного за содержание в исправном состоянии электроинструмента и приспособлений. Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев подвергать периодической проверке.

В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят:

– внешний осмотр;

– проверка работы на холостом ходу в течение 5 минут;

– измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение в 500 В течение 1 минуты при включателе в положение «вкл», при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;

– проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).

– Результаты проверки электроинструмента заносить в журнал.

7.9.3 Электробезопасность

Ответственные за противопожарное состояние электросетей и электрооборудования обязаны:

– систематически контролировать исправность электрооборудования с целью предупреждения возникновения в нем аварийных режимов работы (короткое замыкание, перегрузки, большие переходные сопротивления и др.);

– не допускать к монтажу, ремонту и обслуживанию электросетей и электрооборудования лиц, не имеющих соответствующей квалификации и группы допуска.

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использоваться только специально предназначенные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть присоединены к заземлителям не менее чем в двух разных местах и, по возможности, с противоположных сторон. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы водопровода, канализации, отопления и подобных систем.

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей следует выполнять с помощью прессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

Запрещается:

– эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

– пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

– завязывать и скручивать электропровода, оттягивать провода и светильники, подвешивать

– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

– пользоваться электронагревательными приборами бытового назначения, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

– размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

– при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Электрозащитные средства должны иметь штамп об испытаниях. Перед каждым применением средства защиты необходимо проверить отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также

проверить по штампу срок годности. Применять защитные средства с истекшим сроком годности не разрешается. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию.

По окончании работы все электрические сети, электрооборудование строек, в том числе временных зданий и сооружений (за исключением систем для освещения стройплощадки в нерабочее время), необходимо обесточивать. Отключение электроэнергии должно быть централизованным.

Все электрооборудование должно иметь надежное защитное заземление или зануление в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок. Заземляющие устройства электроустановок должны соответствовать требованиям ПОТ Р О-95120-001-94.

Металлические части строительных машин и оборудования с электроприводом должны иметь защитное заземление (зануление).

7.10 Пожарная безопасность

Необходимо обеспечивать пожарную безопасность на стройплощадке в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Все работники должны проходить противопожарный инструктаж, а при необходимости обучение по пожарно-техническому минимуму, с обязательной записью в журнале инструктажа под роспись.

К началу основных строительных работ на стройке противопожарное водоснабжение обеспечивается от пожарных гидрантов на водопроводной сети, при отсутствии водопровода устанавливаются приподнятые емкости с водой и насосы. Не допускается производство строительно-монтажных работ при отсутствии на территории строительства пожарных щитов, дорог, подъездов и телефонной связи или других источников оповещения. На стройплощадке устанавливаются щиты с противопожарным инвентарем, огнетушителями и правилами, действующими при пожаре.

Курение на территории строительства разрешается только в специально отведенных местах, соответственно оборудованных.

Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.

Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:

– соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

– выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;

– в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

На объекте запрещается:

– проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

– применять открытый огонь в необорудованном для этого месте;

– загромождать и закрывать проходы к средствам пожаротушения, эвакуационные пути и проезды пожарной техники. Сбор использованных обтирочных материалов осуществлять в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удалять по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

После окончания рабочей смены должны быть отключены всей системы электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки.

Во всех пожароопасных зонах (склад ГСМ и т. д.) должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих зон, средств тушения и эвакуации людей. На объекте должен быть пункт оповещения о пожаре, приказ об ответственности за пожарную безопасность и план эвакуации людей на случай пожарной опасности.

7.10.1 Действия работников при возникновении аварийной ситуации

При обнаружении пожара или иной аварийной ситуации или его признаков (дым, запах гари и др.) и возникновении других ЧС, каждый сотрудник обязан незамедлительно:

– сообщить об этом в диспетчерскую службу организации с рабочего или мобильного телефона или по радиостанции. При этом необходимо сообщить точное место и наименование места ЧС, вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру. Кроме того, следует назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о ЧС.

– немедленно оповестить о пожаре, ЧС или его признаках сотрудников, находящихся поблизости, оповестить людей о пожаре с помощью ручных пожарных извещателей и принять необходимые меры для эвакуации всех сотрудников из здания (из опасной зоны). Сообщить о пожаре, ЧС руководителям и должностным лицам.

– при возможности, используя первичные средства пожаротушения, затушить очаг пожара. К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону.

Какое из перечисленных действий является первоочередным, должен решить в каждом конкретном случае сам обнаруживший пожар или иную ЧС сотрудник.

При возникновении пожара или иной ЧС необходимо сохранять спокойствие и не допускать возникновения паники!

Руководитель или другое должностное лицо, находящееся на месте аварии обязано:

– удостовериться, что все эвакуационные выходы из здания открыты.

– продублировать сообщение о возникновении ЧС в диспетчерскую предприятия;

– организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся силы и средства;

– при необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить имеющиеся системы общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений, а также распространению аварии;

– прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара или ликвидацией аварии;

– выделить для встречи спасательных подразделений лиц, знающих подъездные пути к зданию, расположение пожарных гидрантов и планировку помещений;

– до прибытия спасательных подразделений возглавить тушение пожара, ликвидацию аварии;

– при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные службы города;

– доложить о случившемся вышестоящему руководству.

По прибытии на место пожарной охраны и спасательных бригад сообщить информацию об очаге пожара, либо очаге аварии имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара, аварийной ситуации и эвакуации. Кроме того, необходимо сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных факторов.

7.11 Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды регламентируется следующими нормативными и руководящими документами:

– 7-ФЗ Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

– СП 2.2.3670–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

При работах необходимо осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду.

Запрещается:

– нарушать границы территорий, отведенных для строительства;

– загрязнять окружающую среду строительными отходами;

– нарушать естественную дренажную сеть;

– проезд техники и транспорта в местах, не предусмотренных проектом производства работ;

– не соблюдать требования местных органов охраны окружающей среды.

В целях максимального сокращения негативного влияния процессов производства строительно-монтажных работ на окружающую среду необходимо минимизировать воздействия:

– газов, пыли на атмосферный воздух;

– поверхностных сточных вод и бытовых сточных вод на водные ресурсы;

– автотранспорта и строительных механизмов (шумовое воздействие, загрязнение атмосферного воздуха);

– образование отходов.

Для минимизации негативного воздействия процессов производства строительно-монтажных работ на окружающую среду рекомендуется:

– не оставлять машины и механизмы с двигателями, работающими на холостом ходу без необходимости;

– осуществлять полив территории в теплые солнечные дни для снижения запыленности воздуха;

– осуществлять своевременную регулировку системы подачи и ввода топлива;

– использовать только технически исправные машины и механизмы;

– проведение всех видов ТО и ТР машин и механизмов вне территории строительной площадки;

– для снижения шума сокращать продолжительность одновременной работы нескольких строительных и транспортных машин;

– применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями из резины, поролона и т. д.;

– максимально сохранять зеленые насаждения на площадке строительства (при необходимости защищать или пересаживать деревья и кустарники);

– осуществлять сбор бытового и строительного мусора в строго отведенном месте в специальных контейнерах;

– осуществлять своевременный вывод отходов со строительной площадки;

– соблюдать сроки производства строительно-монтажных работ.

8. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Отметки об ознакомлении	
Фамилия И. О., должность	**Дата, подпись**

План колонн в осях 1-18 на отм. 0,000.

План колонн в осях 19-22 на отм. 0,000.

План колонн в осях 23-30 на отм. 0,000.

Примечание:

Технологическая схема разработана для проекта производства работ на строительство объекта «Логистический парк» по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, Октябрьский район. Этап 2. (шифр 10-2/07-2025ПР-1-ППР).

Указания к производству работ:

Монтаж выполнять в соответствии с СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции, рабочего проекта, утвержденного проекта производства работ, Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖ.

Монтаж жб колонн и цокольных плит вести с помощью автокрана г/п=32 т, Lстр=24,2 м.

Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для работ должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона, стропы следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°;

Перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1000 мм от уровня площадки.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном при монтаже колонн

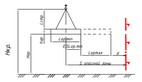
Высота от низа груза до поверхности земли: 30,0 м. Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г. при H=30,0 м, составляет X=10,5

А = 10,5+30×0,6*0,6=40,86м.

ВНИМАНИЕ!

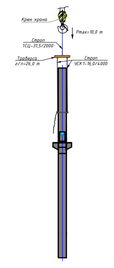
При производстве всех строительно-монтажных работ исключить доступ посторонних лиц на строительную площадку и в опасную зону возникающую во время перемещения, установки и закрепления конструкции.

Работа автокрана запрещена при скорости ветра более 10 м/с или указанного в паспорте на кран.

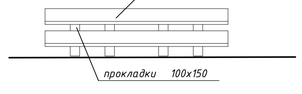


При совместной работе механизмов растояние по горизонтале между стрелами или другими выступающими частями или перемещаемыми грузами должно быть не менее 5м.

Строповка ж.б. колонны



СХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ ЖБ. конструкции



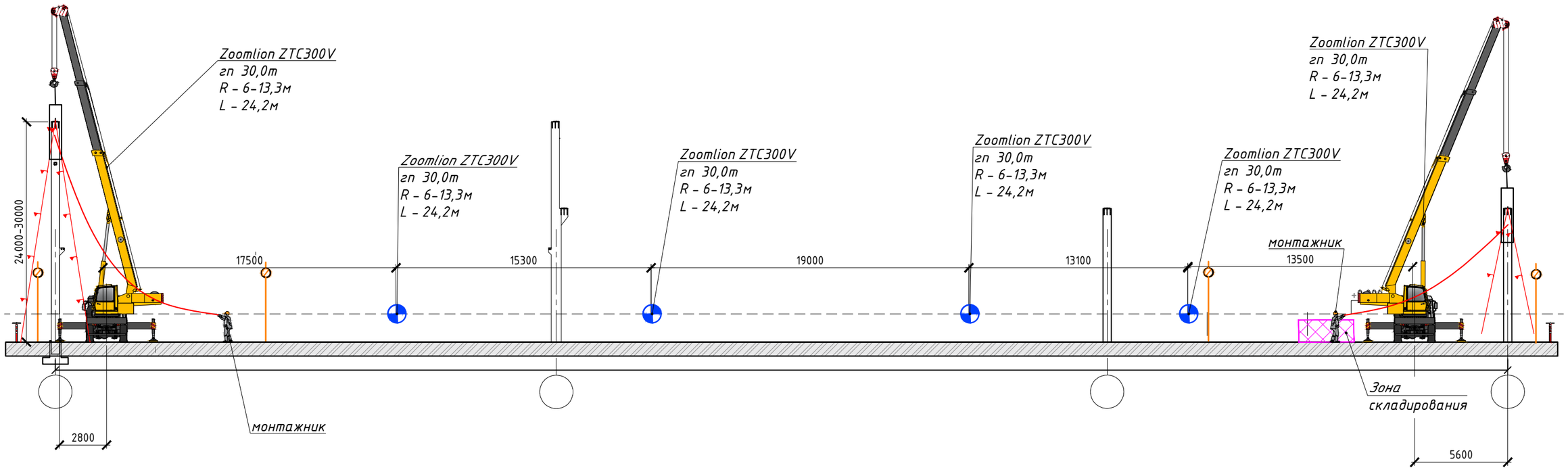
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	10-2/07-2025ПР-1-ППР	Лист 48

Формат А2

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.



Приемы труда

I. Установка колонны.

1. Подготовка дна «стакана» фундамента.

Монтажник М5 снимает с фундамента деревянный щит, закрывающий отверстие и при необходимости очищает дно «стакана» от грунта и мусора, а в зимнее время от льда и снега.

2. Монтажник М2 восстанавливает риски, отметку дна «стакана» и делает местную подливку на дно стакана мелкозернистым бетоном.

3. Подготовка колонны к монтажу.

Монтажник М3 и М4 осматривают колонну, проверяют маркировку, размеры колонны, положение и наличие закладных деталей.

Монтажник М4 очищает их по мере необходимости металлической щеткой. Затем при помощи специального шаблона монтажник М3 наносит установочные риски.

4. Перевод колонны из положения «плашмя» в положение «на ребро»

Монтажники М3 и М4 осуществляют строповку колонны. Монтажник М3 берет универсальный строп и протягивает его под колонной в середину второй от консоли диафрагмы. Монтажник М4 принимает строп, подтягивает его, устанавливая на грани колонны подкладки, прикрепленные к стропу, затем надевает конец стропа на крюк крана, а монтажник М3 придерживая левой рукой крюк, правой рукой отводит предохранительную скобу. Монтажник М1 дает сигнал машинисту крана, который приподнимает колонну вверх и укладывает ее на ребро. После чего монтажники М3 и М4 расстроповывают колонну.

5. Строповка и перевод колонны в вертикальное положение.

Монтажники М3 и М4 с помощью траверсы осуществляют строповку колонны.

Монтажник М1 подает команду рукой машинисту крана поднять колонну на 20 - 30 см, проверяя надежность строповки.

Монтажник М1 дает команду машинисту крана переместить колонну к месту установки.

6. Установка колонны в «стакан» фундамента.

Машинист крана плавно опускает колонну в «стакан» фундамента до расстояния 20 - 30 см от верхней плоскости «стакана». Монтажники М2 и М5, придерживая колонну, направляют ее в «стакан».

Монтажник М1 дает сигнал машинисту крана плавно опустить колонну. Когда низ колонны коснется дна «стакана» фундамента, монтажник М1 дает сигнал остановить движение колонны вниз, стропы остаются натянутыми.

7. Выверка и временное закрепление колонны.

Монтажники М3 и М4 в закрепляют колонну в проектное положение с помощью расклиновки.

8. Расстроповка и окончательное закрепление колонны.

После временного закрепления колонну расстроповывают.

Стыки колонны с фундаментом заполняют мелкозернистым бетоном.

Указания к производству работ

При производстве работ используется ограниченно-свободный метод монтажа.

Монтаж элементов ведется в соответствии с монтажно-маркировочными схемами.

Данные о производстве строительно-монтажных работ следут ежедневно вносить в журналы работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, замоноличивания монтажных стыков и узлов, а также фиксировать по ходу монтажа конструкций их положение на геодезических исполнительных схемах.

Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении. должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и рабочих чертежей.

Конструкции должны находиться в положении, соответствующем проектному, а при невозможности выполнения этого условия - в положении, удобном для транспортирования и передачи в монтаж при условии обеспечения их прочности.

Конструкции должны опираться на инвентарные прокладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемые в местах, указанных в проекте; толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать высоту строповочных петель и других выступающих частей конструкций; при многоярусной погрузке и складировании однотипных конструкций подкладки и прокладки должны располагаться на одной вертикали по линии подъемных устройств (петель, отверстий) либо в других местах, указанных в рабочих чертежах.

Конструкции должны быть надежно закреплены для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепления должны обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости остальных.

Выступающие детали должны быть предохранены от повреждения, заводская маркировка должна быть доступной для осмотра.

При складировании конструкции следует сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа.

Запрещается перемещение любых конструкций волоком.

Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за выпуски арматуры. монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения, с применением оттяжек.

Конструкции следует устанавливать в проектное положение по принятым ориентирам (рискам, штырям. упорам и т.д.).

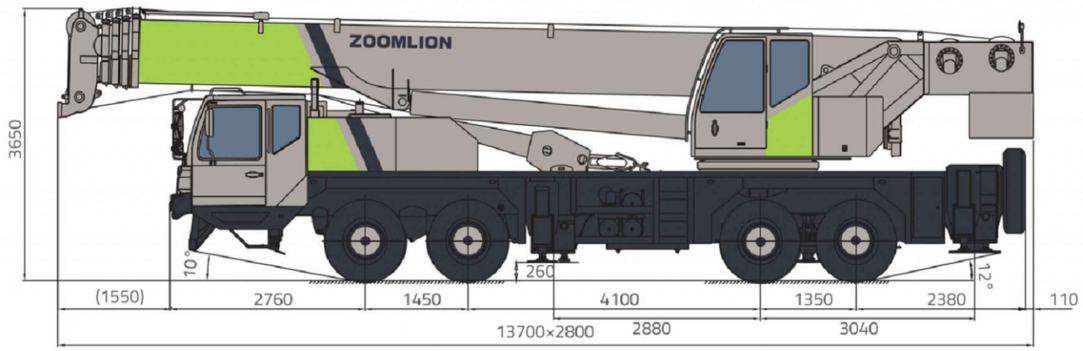
Конструкции, имеющие специальные заклдные или другие фиксирующие устройства, надлежит устанавливать по этим устройствам.

Устанавливаемые монтажные элементы до расстроповки должны быть надежно закреплены.

Грузовысотные характеристики Zoomlion ZTC300V

Рабочий вылет (м)	Длина стрелы (м)						
	Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 100%, работа в боковой и задней зонах						
	10,7	14,7	18,7	24,4	30,4	36,1	42
3	30000	25000					
3,5	25000	25000					
4	25000	24000	20500				
4,5	24000	23000	20000	18600			
5	23000	22000	19500	18600			
5,5	**21200**	20000	19000	18600	13500		
6	19000	18500	18000	17400	13500		
6,5	17000	16500	16500	16200	13500		
7	15000	15000	15000	14800	13500	9600	
8	13000	13000	13000	13300	12500	9600	
9		10700	11000	11800	11300	9100	**6800**
10		9000	8900	9500	10100	8600	**6650**
11		7400	7300	8000	8500	8100	6500
12			6000	6800	7200	7500	6300
13			5000	5700	6200	6500	6000
14			4200	4900	5300	5700	5600
15			3600	4200	4700	5000	5200
16				3700	4100	4400	4600
18				2700	3100	3400	3600
20				2000	2400	2700	2900
22					1800	2100	2300
24					1300	1600	1800
26						1200	1400
28						900	1100
30							800
32							600
I	0	4	8	8	8	8	8
II	0	0	0	5,7	11,7	17,4	23,3
Кратность запасовки	**8**	**8**	**6**	**5**	**4**	**3**	**3**
Крюк	30 т						

Габаритные размеры Zoomlion ZTC300V.



Характеристики автокрана Zoomlion ZTC300V грузоподъемностью 30 тонн:

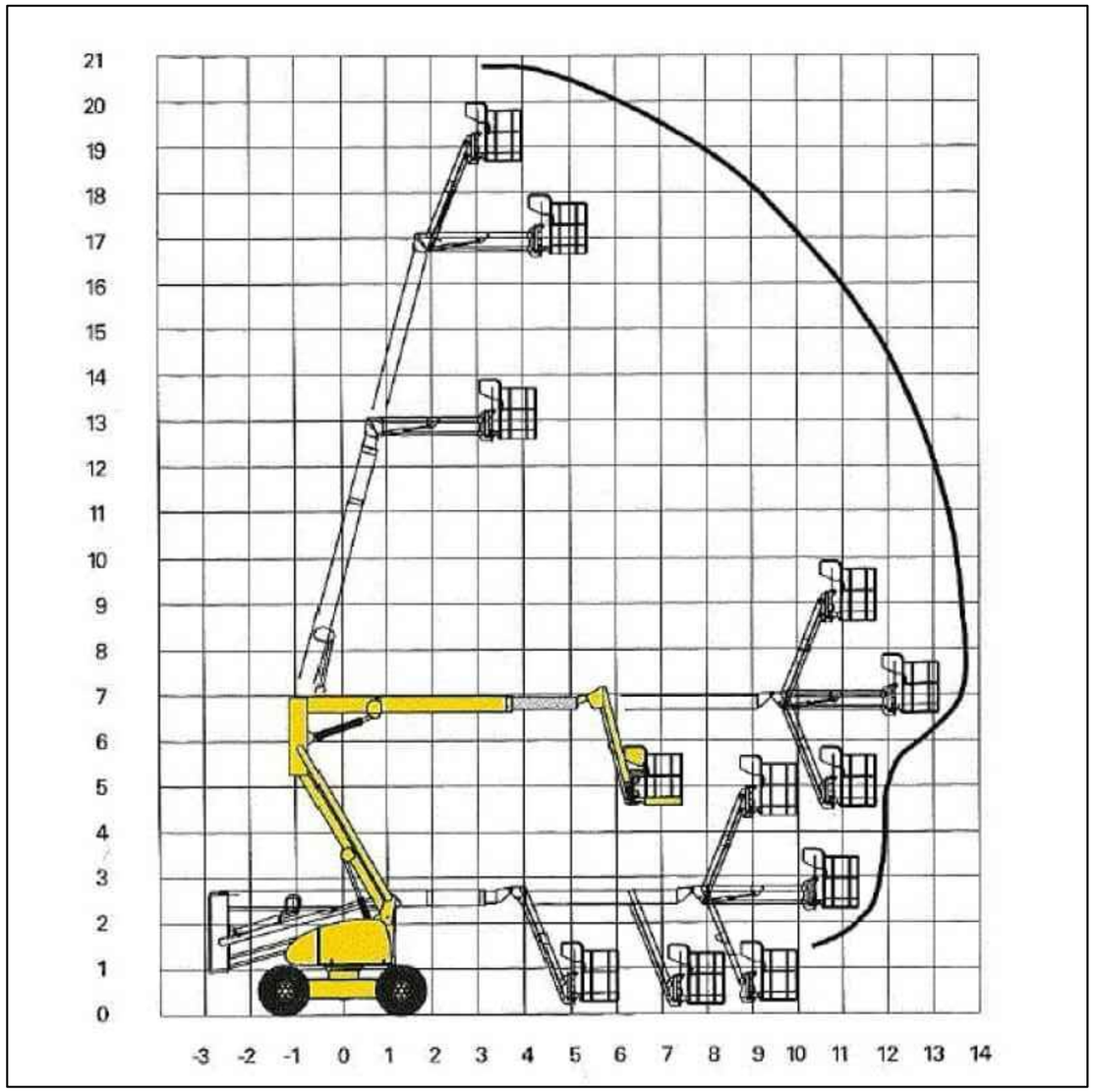
Максимальная грузоподъёмность:	30 т
Максимальная высота подъёма стрелы:	42,1 м
Максимальный грузовой момент с базовой стрелой:	114,2 кНм
Максимальная высота подъёма стрелы с гуськом:	50 м
Максимальная грузоподъёмность	30 т
Максимальный грузовой момент с базовой стрелой (втянутой)	114,2 кНм
Максимальный грузовой момент с полностью выдвинутой основной стрелой	76,8 кНм
Максимальная высота подъёма – стрела полностью втянута	11,3 м
Максимальная высота подъёма – стрела полностью выдвинута	42,1 м
Максимальная высота подъёма стрелы с гуськом	50 м
Максимальная скорость намотки грузового каната (главная лебёдка)	135 м/мин
Максимальная скорость намотки грузового каната (вспомогательная лебёдка)	120 м/мин
Время подъёма стрелы	35 с
Скорость выдвижения секций стрелы	80 с
Частота вращения поворотной платформы	0~2,7 об/мин
Максимальная скорость передвижения	90 км/ч
Максимальный преодолеваемый уклон	45 %
Минимальный радиус поворота	≤10,5 м
Минимальный дорожный просвет	260 мм
Расход топлива на 100 км	29 л
Собственный вес машины в транспортном положении	34,5 т
Максимальная допустимая масса	34,37 т
Нагрузка на передний мост	8 т
Нагрузка на заднюю тележку (2-я и 3-я ось)	26,5 т
Габаритные размеры крана (Д х Ш х В)	12870 х 2550 х 3520 мм
Продольный опорный контур	5,39 м
Поперечный опорный контур	6,3/4,3 м
Радиус поворота турели (по заднему габариту)	3260 мм
Длина основной стрелы	10,7~42 м
Угол подъёма основной стрелы -2	~80 град.
Длина гуська	8 м
Угол установки гуська	0, 15, 30 град.

Взам. инв. N°

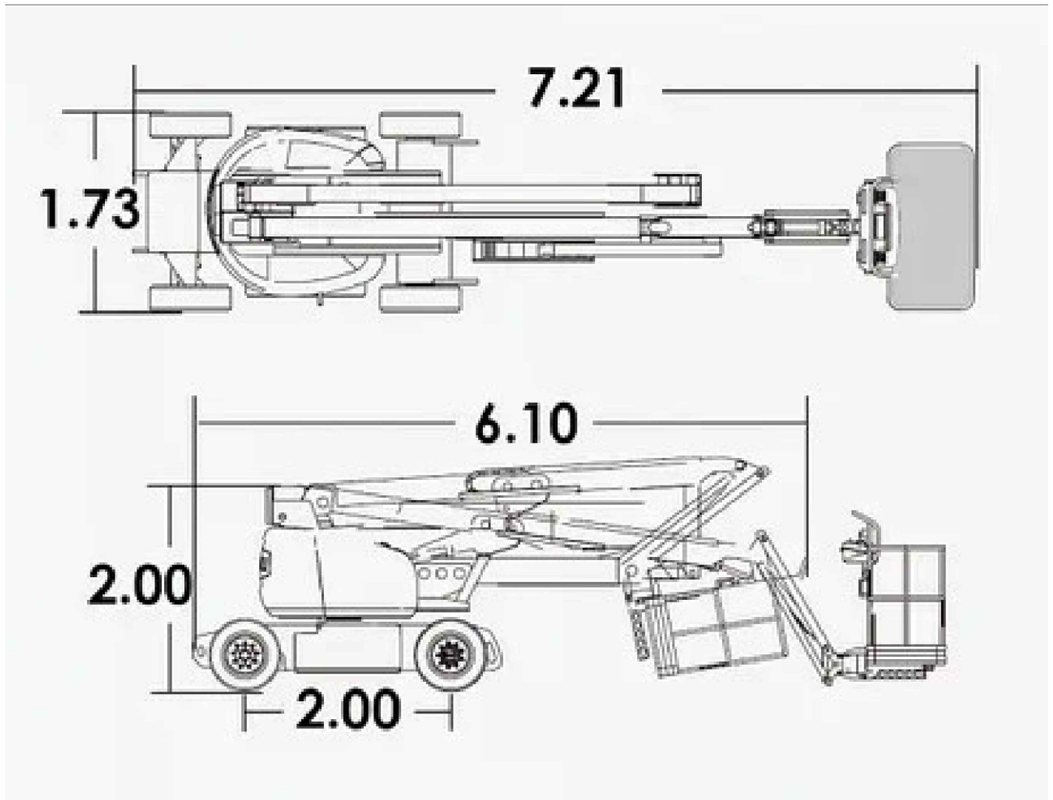
Подп. и дата

Инв. N° подл.

Характеристики самоходный подъемник DINGLI 18CRT

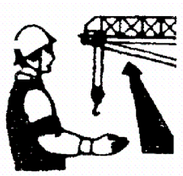
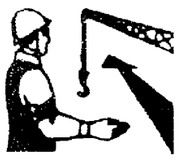


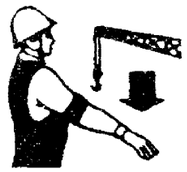
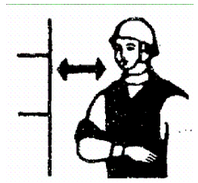
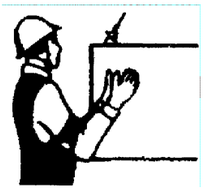
Габаритные размеры самоходный подъемник DINGLI 18CRT



Грузоподъёмность:	250 кг.
Рабочая высота:	18,04 м.
Горизонтальный рабочий вылет:	9,64 м.
Время подъёма:	30 с.
Время спуска:	25 с.
Размер платформы:	1830×790 мм.
Размер колёс:	315/55 D20.
Объём топливного бака:	115 л.
Объём гидравлического резервуара:	145 л.
Скорость с поднятой/опущенной платформой:	1,1/6 км/ч.
Радиус поворота:	4,49 м.
Колёсная база:	2300 мм.
Дорожный просвет:	310 мм.
Привод: полный.	
Габариты:	7410×2330×2550 мм.
Вес:	7920 кг.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ КРАНАМИ

Операция	Рисунок	Сигнал
Поднять груз или крюк		Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте
Опустить груз или крюк		Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте
Передвинуть кран (мост)		Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения
Передвинуть тележку		Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки
Повернуть стрелу		Движение рукой, согнутой в локте,. ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы
Поднять стрелу		Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опушенной до вертикального положения, ладонь раскрыта

Операция	Рисунок	Сигнал
Опустить стрелу		Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта
Стоп (прекратить подъем или передвижение)		Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз
Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения)		Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх

* Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска -- желтого цвета, рубашка -- голубого, повязка - красного.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

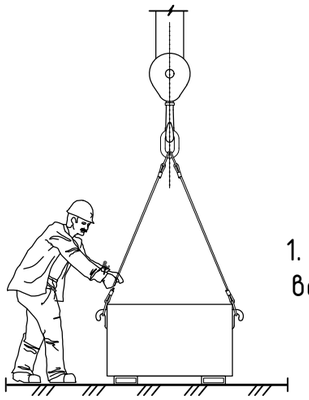
Инв. N° подп.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата

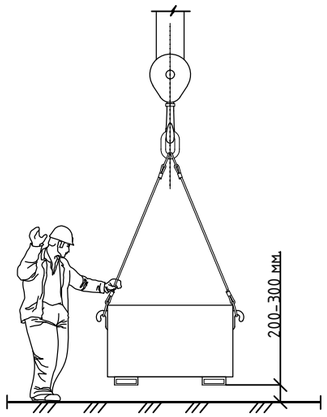
10-2/07-2025ПР-1-ППР

Формат А3

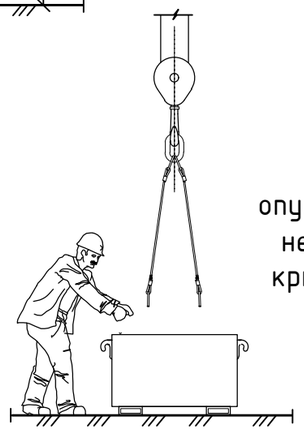
Последовательность технологических операции при погрузо/разгрузочных работах



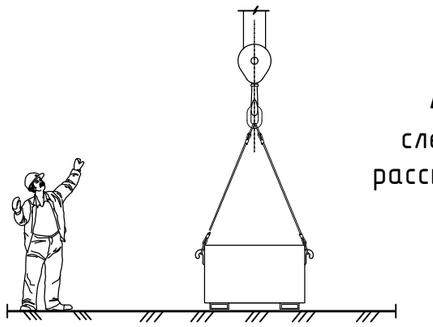
1. Проверить правильность строповки и вертикальность грузовых канатов



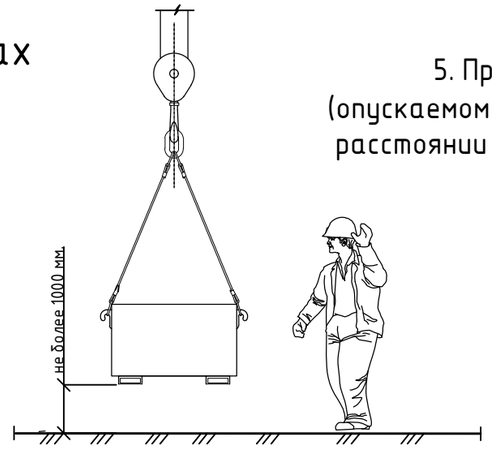
2. После подъема груза на 0.2–0.3 м. убедиться, что он самопроизвольно не опускается.



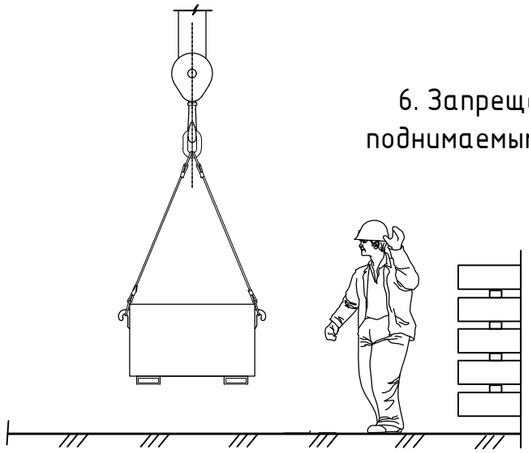
3. Если происходит самопроизвольное опускание груза, необходимо подать сигнал о немедленном опускании груза. Освободить крюк. Не продолжать работы до устранения неисправностей.



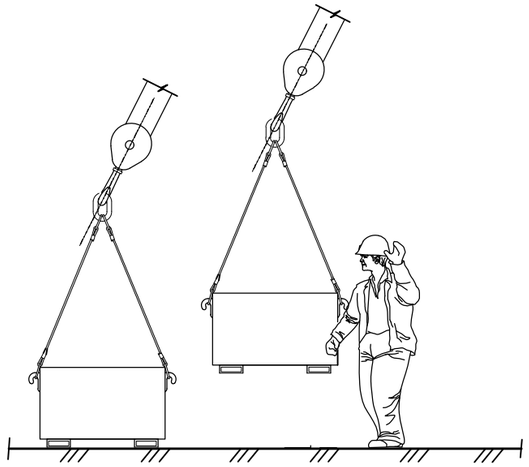
4. Перед подъмом груза стропольщику следует отойти от него на безопасное расстояние и подать сигнал машинисту ПС.



5. Приближаться к поднимаемому (опускаемому) грузу разрешается только при расстоянии от груза до земли не более 1.0 м.



6. Запрещается находиться между поднимаемым (опускаемым) грузом и штабелем



7. Запрещается поднимать груз при наклонном положении грузовых канатов

Взам.инв.N	Подп.и дата	Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	10-2/07-2025ПР-1-ППР	Лист 53

Формат А3

Предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2015

W 15

Осторожно! Возможно падение с высоты

W 06

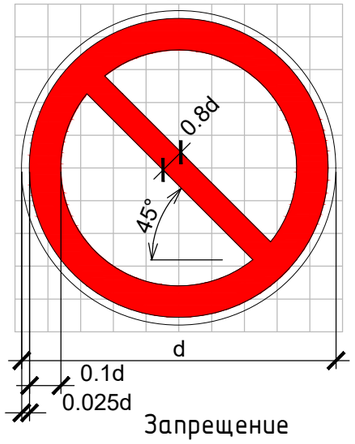
Знак предупреждающий о работе крана

Запрещающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2015

P 03

Проход запрещен

P 21



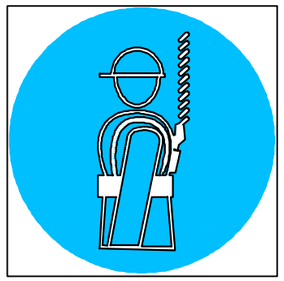
Запрещение

Предписывающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2015

M 02

Работать в защитной каске

M 09

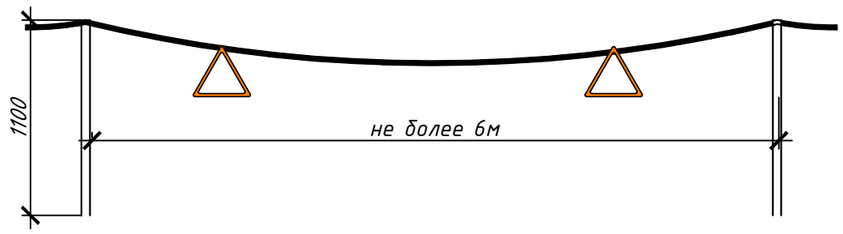


Работать в предохранительном (страховочном) поясе

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ знаки безопасности выполняются в виде круга с поперечной полосой
Сигнальный цвет-красный, контрастный-белый. На внутреннем белом поле размещается графический символ. Графический символ должен быть черного цвета.
Ширина красной каймы должна быть 0,1 диаметра круга, ширина белого канта по контуру знака- 0,025 диаметра, ширина наклонной полосы красного цвета-0,08 диаметра.
Доля красного сигнального цвета от общей площади запрещающего знака должна составлять не менее 35 %
Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 гр. к горизонтали с наклонос слева сверху направо вниз.
Красная поперечная полоса не должна превыватся графическим символом знака.
Допускается применять запрещающие знаки с поясняющей надписью в центре знака.
При этом красную поперечную полосу не наносят. Надпись следует выполнять черным или красным цветом.
Допускается выполнять запрещающие знаки безопасности на поверхности материала носителя, имеющего форму квадрата. Сторона квадрата должна быть больше или равна диаметру круга.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ знаки безопасности следует использовать в сочетании с основными знаками безопасности и применять в случаях, когда требуется уточнить, ограничить или усилить действие основных знаков безопасности, а также для информации.
Дополнительные знаки безопасности допускается располагать ниже или справа, или слева от основного знака безопасности.
Форма дополнительных знаков безопасности-прямоугольник; цвет основной поверхности соответствующий цвету основного знака безопасности или белый; цвет каймы-черный или красный; цвет канта-белый.
Кайму на дополнительных знаках с красной основной поверхностью не наносят.
Допускается выполнять дополнительные знаки с белой основной поверхностью без каймы.
Поясняющая надпись должна быть черного цвета (для белой основной поверхности) или белого цвета (для красной основной поверхности)

Конструкция сигнального ограждения
по ГОСТ Р 12.3.053-2020

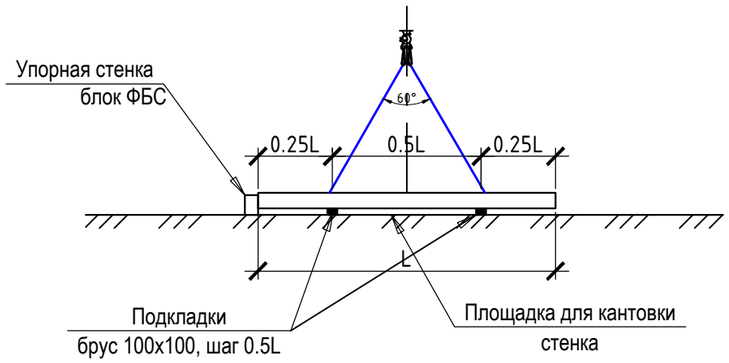


Взам. инв. N°	
Подп. и дата	
Инв. N° подл.	

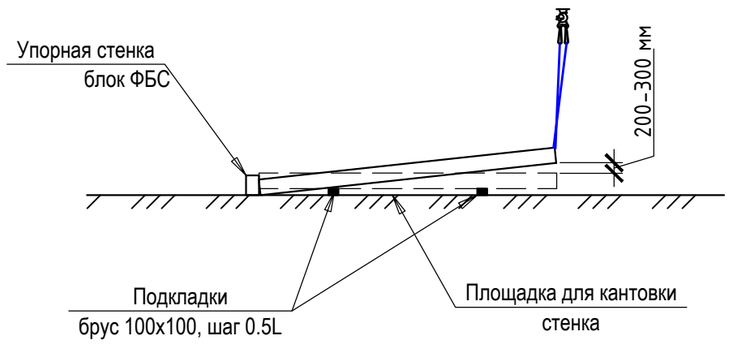
Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	10-2/07-2025ПР-1-ППР	Лист 54

Формат А3

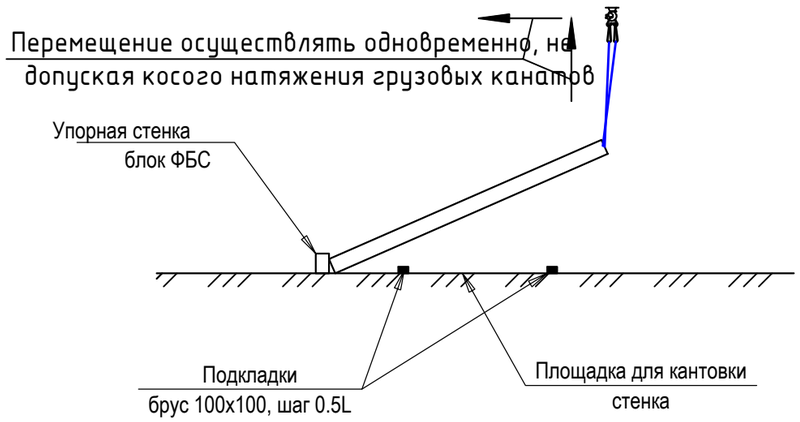
1. Укладка колонны на кантовочную площадку



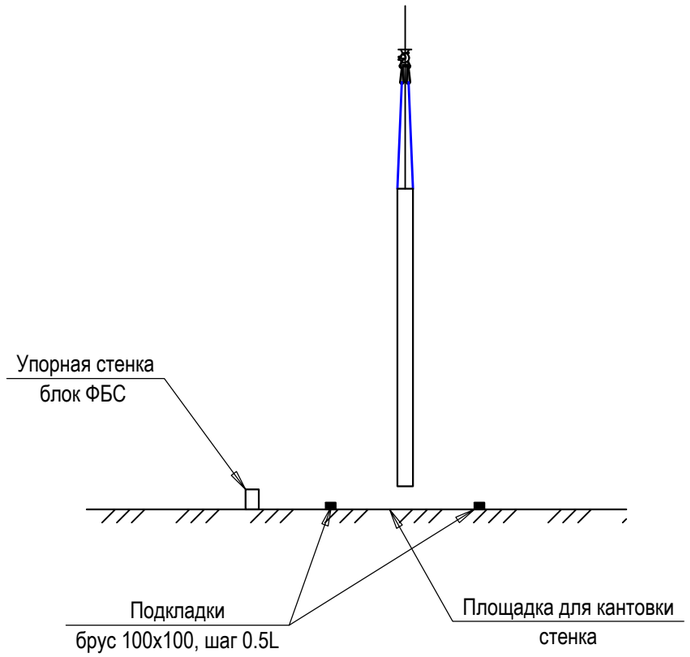
2. Пробный подъем груза для проверки надежности строповки



3. Кантовка груза



4. Окончательная проверка надежности строповки и действия тормозов



Указания по кантовке колонн

1. Кантовка колонн производится на специально оборудованной площадке, имеющей упоры. С места складирования колонна подается на площадку кантовки и опускается на подкладки на расстоянии около 5см от упора, после чего производится расстроповка. Высота подкладок зависит от конструкции применяемого грузозахватного приспособления.

2. На крюк крана надевается строп, после чего верхний конец колонны поднимается на высоту 20-30см для того, чтобы убедиться в надежности строповки и действия тормозов. Стропальщик отходит на безопасное расстояние

3. На минимальной скорости производится перевод колонны в вертикальное положение путем подъема с одновременным поворотом стрелы (или изменением вылета) к упору так, чтобы сохранялось вертикальное положение грузовых канатов крана.

4. После перевода колонны в вертикальное положение производится ее подъем на 20-30см для того, чтобы еще раз убедиться в надежности строповки и действия тормозов, и затем колонна перемещаться к месту монтажа

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	10-2/07-2025ПР-1-ППР	Лист 55

Формат А3